

2025 年全国 I 卷

一、单选题

1. $(1 + 5i)i$ 的虚部为 ()

A. -1

B. 0

C. 1

D. 6

【答案】 C

【解析】 因为 $(1 + 5i)i = i + 5i^2 = -5 + i$, 所以其虚部为 1, 故选: C.2. 设全集 $U = \{x | x \text{ 是小于 9 的正整数}\}$, 集合 $A = \{1, 3, 5\}$, 则 $C_U A$ 中元素个数为 ()

A. 0

B. 3

C. 5

D. 8

【答案】 C

【解析】 因为 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 所以 $C_U A = \{2, 4, 6, 7, 8\}$, $C_U A$ 中的元素个数为 5, 故选: C.3. 若双曲线 C 的虚轴长为实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍, 则 C 的离心率为 ()A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $\sqrt{7}$ D. $2\sqrt{2}$

【答案】 D

【解析】 设双曲线的实轴, 虚轴, 焦距分别为 $2a$, $2b$, $2c$. 由题知, $b = \sqrt{7}a$, 于是 $a^2 + b^2 = c^2 = a^2 + 7a^2 = 8a^2$, 所以 $c = 2\sqrt{2}a$, 即 $e = \frac{c}{a} = 2\sqrt{2}$, 故选: D.4. 若点 $(a, 0) (a > 0)$ 是函数 $y = 2 \tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象的一个对称中心, 则 a 的最小值为 ()A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{4\pi}{3}$

【答案】 B

【解析】 根据正切函数的性质, $x - \frac{\pi}{3} = k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 因此, $y = 2 \tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的对称中心是 $\left(\frac{\pi}{3} + k\pi, 0\right), k \in \mathbf{Z}$. 故 $a = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 又 $a > 0$, 当 $k = 0$ 时, a 取最小值 $\frac{\pi}{3}$. 故选: B.5. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的偶函数, 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, $f(x) = 5 - 2x$, 则 $f\left(-\frac{3}{4}\right) = ()$ A. $-\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

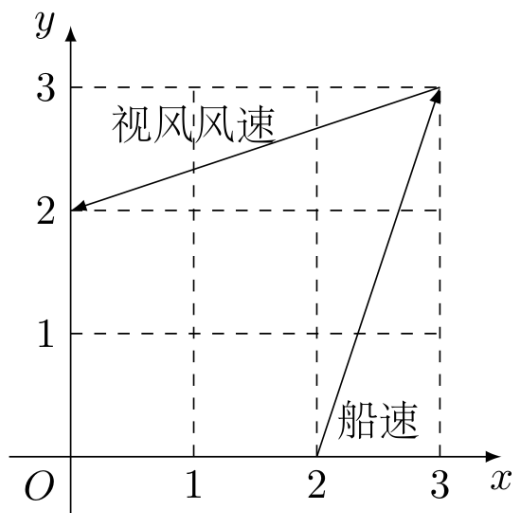
【答案】 A

【解析】 根据题知 $f(x) = f(-x)$, $f(x + 2) = f(x)$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 于是 $f\left(-\frac{3}{4}\right) = f\left(\frac{3}{4}\right) = f\left(\frac{11}{4}\right) = 5 - 2 \times \frac{11}{4} = -\frac{1}{2}$, 故选: A.

6. 帆船比赛中, 运动员可借助风力计测定风速的大小与方向, 测出的结果在航海学中称为视风风速, 视风风速对应的向量是真风风速对应的向量与船行风速对应的向量之和, 其中船行风速对应的向量与船速对应的向量大小相等, 方向相反. 图 1 给出了部分风力等级, 名称

与风速大小的对应关系. 已知某帆船运动员在某时刻测得的视风风速对应的向量与船速对应的向量如图 2 所示(线段长度代表速度大小, 单位: m/s), 则该时刻的真风为()

级数	名称	风速大小(单位: m/s)
2	轻风	1.6 ~ 3.3
3	微风	3.4 ~ 5.4
4	和风	5.5 ~ 7.9
5	劲风	8.0 ~ 10.7



第 6 题图

A. 轻风

B. 微风

C. 和风

D. 劲风

【答案】 A

【解析】由题意及图得, 视风风速对应的向量为 $\boldsymbol{n} = (0, 2) - (3, 3) = (-3, -1)$. 视风风速对应的向量, 是真风风速对应的向量与船行风速对应的向量之和, 船速方向和船行风速对应的向量方向相反. 设真风风速对应的向量为 $\boldsymbol{n}_1$, 船行风速对应的向量为 $\boldsymbol{n}_2$, 则 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n}_1 + \boldsymbol{n}_2$. 船行风速对应的向量为 $\boldsymbol{n}_2 = -[(3, 3) - (2, 0)] = (-1, -3)$, 所以 $\boldsymbol{n}_1 = \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n}_2 = (-3, -1) - (-1, -3) = (-2, 2)$. 从而 $|\boldsymbol{n}_1| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} \approx 2.828$, 所以由表得, 真风风速为轻风. 故选: A.

7. 若圆 $x^2 + (y + 2)^2 = r^2$ ($r > 0$) 上到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离为 1 的点有且仅有 2 个, 则 r 的取值范围是()

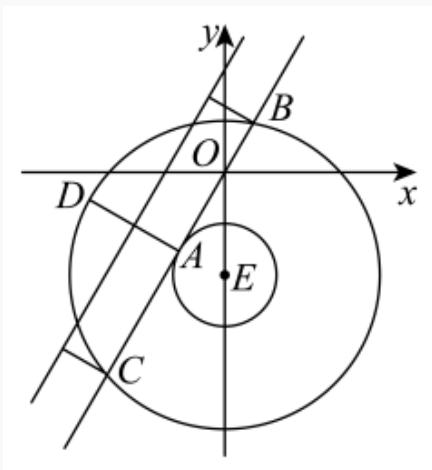
A. (0, 1)

B. (1, 3)

C. (3, $+\infty$)D. (0, $+\infty$)

【答案】 B

【解析】由题意, 在圆 $x^2 + (y + 2)^2 = r^2$ ($r > 0$) 中, 圆心 $E(0, -2)$, 半径为 r , 到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离为 1 的点有且仅有 2 个. 由此圆心 $E(0, -2)$ 到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离为 $d = \frac{|0 \times \sqrt{3} - (-2) \times 1 + 2|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = 2$.



第 7 题解析图 1

到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离为 1 的点的轨迹是两条平行直线, 分别为 $y = \sqrt{3}x$ 和 $y = \sqrt{3}x + 4$. 点 $E(0, -2)$ 到这两条直线的距离分别为 $\frac{|0 - (-2) + 0|}{2} = 1$ 和 $\frac{|0 - (-2) + 4|}{2} = 3$. 所以当 $r = 1$ 时, 圆只与直线 $y = \sqrt{3}x$ 相切, 因此圆上恰有 1 个点到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离等于 1; 当 $r = 3$ 时, 圆与直线 $y = \sqrt{3}x + 4$ 相切, 同时与直线 $y = \sqrt{3}x$ 相交于两点, 因此圆上恰有 3 个点到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离等于 1; 当 r 的取值范围为 $(1, 3)$ 时, 圆 $x^2 + (y + 2)^2 = r^2$ ($r > 0$) 上有且仅有两个点到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离等于 1. 故选: B.

8. 若实数 x, y, z 满足 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z$, 则 x, y, z 的大小关系不可能是 ()

A. $x > y > z$

B. $x > z > y$

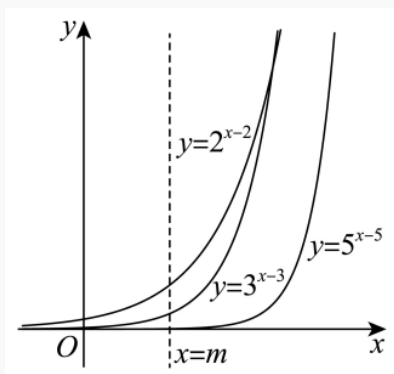
C. $y > x > z$

D. $y > z > x$

【答案】B

【解析】【法一】设 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z = m$. 令 $m = 2$, 则 $x = 1, y = 3^{-1} = \frac{1}{3}, z = 5^{-3} = \frac{1}{125}$. 此时 $x > y > z$, 故选项 A 有可能. 令 $m = 5$, 则 $x = 8, y = 9, z = 1$, 此时 $y > x > z$, 故选项 C 有可能. 令 $m = 8$, 则 $x = 2^6 = 64, y = 3^5 = 243, z = 5^3 = 125$. 此时 $y > z > x$, 故选项 D 有可能. 故选: B.

【法二】设 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z = m$. 所以 $x = 2^{m-2}, y = 3^{m-3}, z = 5^{m-5}$. 根据指数函数的单调性, 易知各方程只有唯一的根. 作出函数 $y = 2^{x-2}, y = 3^{x-3}, y = 5^{x-5}$ 的图象, 以上方程的根分别是函数 $y = 2^{x-2}, y = 3^{x-3}, y = 5^{x-5}$ 的图象与直线 $x = m$ 的交点纵坐标, 如图所示:



第 8 题解析图 1

易知,随着 m 的变化可能出现: $x > y > z$, $y > x > z$, $y > z > x$, $z > y > x$, 故选: B.

二、多选题

9. 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D 为 BC 中点, 则 ()

A. $AD \perp A_1C$

B. $B_1C_1 \perp$ 平面 AA_1D

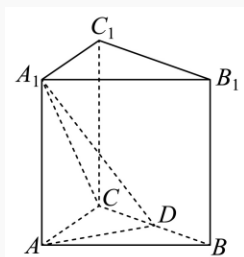
C. $AD \parallel A_1B_1$

D. $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1D

【答案】 BD

【解析】【法一】先分别判断各选项.

对于 A, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 ABC , 又 $AD \subset$ 平面 ABC , 故 $\overrightarrow{A_1A} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$.



第 9 题解析图 1

因为 $\triangle ABC$ 是正三角形, D 为 BC 中点, 所以 $AD \perp BC$, 从而 $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$. 又 $\overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD}$, 所以 $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A_1A} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD}^2 \neq 0$ 故 $AD \perp A_1C$ 不成立, A 错误.

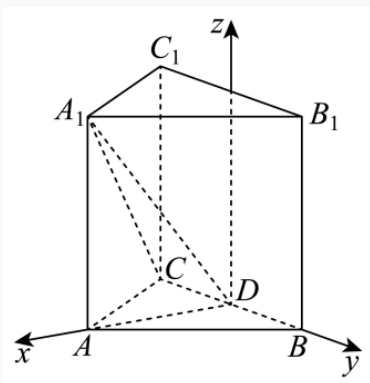
对于 B, 因为 $AA_1 \perp$ 平面 ABC , 且 $B_1C_1 \parallel BC$, 所以 $AA_1 \perp B_1C_1$. 又因为 D 为 BC 中点, 故 $AD \perp BC$, 从而 $AD \perp B_1C_1$. 由于 $AA_1 \cap AD = A$, 且 $AA_1, AD \subset$ 平面 AA_1D , 所以 $B_1C_1 \perp$ 平面 AA_1D , 故 B 正确.

对于 D, 因为 $CC_1 \parallel AA_1$, 且 $AA_1 \subset$ 平面 AA_1D , 又 $CC_1 \not\subset$ 平面 AA_1D , 所以 $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1D , 故 D 正确.

对于 C, 因为 $A_1B_1 \parallel AB$. 若 $AD \parallel A_1B_1$, 则 $AD \parallel AB$, 这与 $AD \cap AB = A$ 矛盾, 所以 $AD \parallel A_1B_1$ 不成立, C 错误.

故选: BD.

【法二】如图, 建立空间直角坐标系. 设该正三棱柱的底边为 2, 高为 h , 则 $D(0,0,0)$, $A(\sqrt{3},0,0)$, $A_1(\sqrt{3},0,h)$, $C(0,-1,0)$, $C_1(0,-1,h)$, $B(0,1,0)$, $B_1(0,1,h)$.



第 9 题解析图 2

对于 A, $\overrightarrow{AD} = (-\sqrt{3}, 0, 0)$, $\overrightarrow{A_1C} = (-\sqrt{3}, -1, -h)$, 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{A_1C} = (-\sqrt{3}) \times (-\sqrt{3}) + 0 = 3 \neq 0$, 故 $AD \perp A_1C$ 不成立, A 错误.

对于 B, D, $\overrightarrow{B_1C_1} = (0, -2, 0)$, $\overrightarrow{CC_1} = (0, 0, h)$, $\overrightarrow{AA_1} = (0, 0, h)$, $\overrightarrow{AD} = (-\sqrt{3}, 0, 0)$. 设平面 AA_1D 的法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 由 $\overrightarrow{AA_1} \cdot \mathbf{n} = hz = 0$ 和 $\overrightarrow{AD} \cdot \mathbf{n} = -\sqrt{3}x = 0$ 得 $x = z = 0$. 令 $y = 1$, 则 $\mathbf{n} = (0, 1, 0)$. 于是 $\overrightarrow{B_1C_1} = (0, -2, 0) = -2\mathbf{n}$, $\overrightarrow{CC_1} \cdot \mathbf{n} = 0$, 故 $B_1C_1 \perp$ 平面 AA_1D , $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1D , 所以 B, D 正确.

对于 C, $\overrightarrow{AD} = (-\sqrt{3}, 0, 0)$, $\overrightarrow{A_1B_1} = (-\sqrt{3}, 1, 0)$, 由 $\frac{-\sqrt{3}}{-\sqrt{3}} \neq \frac{0}{1}$ 若 $AD \parallel A_1B_1$, 则存在实数 λ 使 $\overrightarrow{A_1B_1} = \lambda \overrightarrow{AD}$. 由 x 坐标可得 $\lambda = 1$, 再看 y 坐标应满足 $1 = 0$, 矛盾, 所以 $AD \parallel A_1B_1$ 不成立, C 错误.

故选: BD.

10. 设抛物线 $C: y^2 = 6x$ 的焦点为 F , 过 F 的一条直线交 C 于 A, B 两点, 过 A 作直线 $l: x = -\frac{3}{2}$ 的垂线, 垂足为 D , 过 F 且与直线 AB 垂直的直线交 l 于 E , 则 ()

A. $|AD| = |AF|$

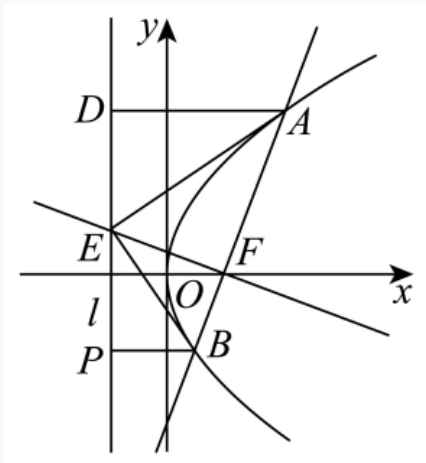
B. $|AE| = |AB|$

C. $|AB| \geq 6$

D. $|AE| \cdot |BE| \geq 18$

【答案】ACD

【解析】【法一】先分别判断各选项. 对于 A, 抛物线 $C: y^2 = 6x$ 中 $p = 3$, 其准线方程为 $x = -\frac{3}{2}$, 焦点为 $F(\frac{3}{2}, 0)$.



第 10 题解析图 1

其中 $|AD|$ 为抛物线上点 A 到准线的距离, $|AF|$ 为点 A 到焦点的距离. 抛物线上任一点到焦点的距离等于到准线的距离, 所以 $|AD| = |AF|$, 故 A 正确.

对于 B, 过点 B 作准线的垂线, 交于点 P . 因为 D, P 分别是 A, B 到准线 l 的垂足, 所以 $AD \perp l, BP \perp l$. 又点 E 在过 F 且垂直于 AB 的直线上, 所以 $EF \perp AB$. 而点 A, F, B 共线, 因此 $\angle ADE = \angle AFE = 90^\circ$. 又 $|AD| = |AF|, |AE| = |AE|$, 所以 $\triangle ADE \cong \triangle AFE$, 于是 $\angle AED = \angle AEF$; 再由 $|BP| = |BF|, |BE| = |BE|$, 且 $\angle BPE = \angle BFE = 90^\circ$, 所以 $\triangle BPE \cong \triangle BFE$, 于是 $\angle BEP = \angle BEF, \angle AED + \angle AEF + \angle BEP + \angle BEF = 180^\circ$. 所以 $\angle AEF + \angle BEF = 90^\circ$, 即 $\angle AEB = 90^\circ$. 因此 AB 为 $\triangle ABE$ 的斜边, $|AE| < |AB|$, 故 B 错误.

对于 C, 若直线 AB 的斜率为 0, 则其方程为 $y = 0$. 这时 $y^2 = 6x$ 只对应一个交点 $(0, 0)$, 与直线 AB 交抛物线于 A, B 两点矛盾, 所以直线 AB 的斜率不为 0. 设直线 AB 的方程为 $x = my + \frac{3}{2}$, 其中 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 联立 $x = my + \frac{3}{2}$ 与 $y^2 = 6x$, 得 $y^2 - 6my - 9 = 0$. 因为直线 AB 与抛物线交于两个不同点, 所以关于 y 的方程有两个不同实根, 从而 $\Delta > 0$. 故 $y_1 + y_2 = 6m, y_1 y_2 = -9$. 又 $x_1 = my_1 + \frac{3}{2}, x_2 = my_2 + \frac{3}{2}$, 所以

$$|AB| = x_1 + x_2 + p = m(y_1 + y_2) + 3 + 3 = 6m^2 + 6 \geq 6$$

当且仅当 $m = 0$ 时取等号, 故 C 正确.

对于 D, 在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 与 $\text{Rt}\triangle AEF$ 中, $\angle BAE = \angle EAF$, 所以 $\text{Rt}\triangle ABE \sim \text{Rt}\triangle AEF$, 则 $\frac{|AE|}{|AB|} = \frac{|AF|}{|AE|}$ 即 $|AE|^2 = |AF| \cdot |AB|$ 将点 A 与点 B 互换后, 仍可得 $|BE|^2 = |BF| \cdot |AB|$. 又

$$\begin{aligned} |AF| \cdot |BF| &= \left(x_1 + \frac{3}{2}\right) \left(x_2 + \frac{3}{2}\right) \\ &= (my_1 + 3)(my_2 + 3) \\ &= m^2 y_1 y_2 + 3m(y_1 + y_2) + 9 \\ &= -9m^2 + 18m^2 + 9 \end{aligned}$$

$$= 9(m^2 + 1)$$

并且 $|AB| = 6m^2 + 6 = 6(m^2 + 1)$. 所以 $|AE|^2 \cdot |BE|^2 = |BF| \cdot |AF| \cdot |AB|^2 = 9(m^2 + 1) \times 36(m^2 + 1)^2$. 因此 $|AE| \cdot |BE| = 3(m^2 + 1)^{\frac{1}{2}} \times 6(m^2 + 1) = 18(m^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \geq 18$. D 正确.

故选: ACD.

【法二】对于 A, 结论仍由抛物线定义直接得到.

对于 B, 仍过点 B 作准线的垂线, 交于点 P. 同方法一可得 $\triangle ADE \cong \triangle AFE$, 于是 $\angle AEF + \angle BEF = 90^\circ$, 即 $\angle AEB = 90^\circ$. 因此 $|AE| < |AB|$, 故 B 错误. 对于 C, 当直线 AB 的斜率不存在时, $|AB| = 2p = 6$.

当直线 AB 的斜率存在时, 设直线 AB 方程为 $y = k\left(x - \frac{3}{2}\right)$, 联立 $y = k\left(x - \frac{3}{2}\right)$ 与 $y^2 = 6x$, 得 $k^2x^2 - (3k^2 + 6)x + \frac{9}{4}k^2 = 0$ 因为直线 AB 与抛物线交于两个不同点, 所以关于 x 的方程有两个不同实根, 从而 $\Delta > 0$. 于是 $x_1 + x_2 = 3 + \frac{6}{k^2}$, $x_1x_2 = \frac{9}{4}$, 所以

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2| \\ &= \sqrt{1+k^2} \times \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} \\ &= \sqrt{1+k^2} \times \sqrt{\left(3 + \frac{6}{k^2}\right)^2 - 9} \\ &= 6\left(1 + \frac{1}{k^2}\right) > 6 \end{aligned}$$

综上, $|AB| \geq 6$, C 正确.

对于 D, 在 $\triangle ABE$ 与 $\triangle AEF$ 中, $\angle BAE = \angle EAF$, 所以 $\triangle ABE \sim \triangle AEF$, 则 $\frac{|AE|}{|AB|} = \frac{|AF|}{|AE|}$ 即 $|AE|^2 = |AF| \cdot |AB|$ 将点 A 与点 B 互换后, 仍可得 $|BE|^2 = |BF| \cdot |AB|$. 当直线 AB 的斜率不存在时, $|AB| = 6$, $|AF| = |BF| = \frac{1}{2}|AB| = 3$, 所以 $|AE| \cdot |BE| = 18$ 当直线 AB 的斜率存在时,

$$\begin{aligned} |AB| &= 6\left(1 + \frac{1}{k^2}\right) \\ |AF| \cdot |BF| &= \left(x_1 + \frac{3}{2}\right)\left(x_2 + \frac{3}{2}\right) \\ &= x_1x_2 + \frac{3}{2}(x_1 + x_2) + \frac{9}{4} \\ &= \frac{9}{4} + \frac{3}{2}\left(3 + \frac{6}{k^2}\right) + \frac{9}{4} \\ &= 9\left(1 + \frac{1}{k^2}\right) \end{aligned}$$

于是 $|AE|^2 \cdot |BE|^2 = |BF| \cdot |AF| \cdot |AB|^2 = 9\left(1 + \frac{1}{k^2}\right) \times 36\left(1 + \frac{1}{k^2}\right)^2$. 所以 $|AE| \cdot |BE| = 3\left(1 + \frac{1}{k^2}\right)^{\frac{1}{2}} \times 6\left(1 + \frac{1}{k^2}\right) = 18\left(1 + \frac{1}{k^2}\right)^{\frac{3}{2}} > 18$ 综上, $|AE| \cdot |BE| \geq 18$, D 正确.

故选: ACD.

11. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{4}$, 若 $\cos 2A + \cos 2B + 2 \sin C = 2$, $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4}$, 则 ()

A. $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$

B. $AB = \sqrt{2}$

C. $\sin A + \sin B = \frac{\sqrt{6}}{2}$

D. $AC^2 + BC^2 = 3$

【答案】ABC

【解析】 $\cos 2A + \cos 2B + 2 \sin C = 2$, 由二倍角公式, $1 - 2 \sin^2 A + 1 - 2 \sin^2 B + 2 \sin C = 2$, 整理可得 $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$, 故 A 选项正确. 由诱导公式, $\sin(A+B) = \sin(\pi - C) = \sin C$, 展开可得 $\sin A \cos B + \sin B \cos A = \sin^2 A + \sin^2 B$, 即 $\sin A(\sin A - \cos B) + \sin B(\sin B - \cos A) = 0$. 又由 $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4} > 0$ 得 $\cos A \cos B > 0$, 而三角形中不可能有两个钝角, 所以 A, B 均为锐角. 下证 $C = \frac{\pi}{2}$.

【法一】分类讨论. 若 $A+B = \frac{\pi}{2}$, 则 $\cos B = \sin\left(\frac{\pi}{2} - B\right) = \sin A$, $\cos A = \sin\left(\frac{\pi}{2} - A\right) = \sin B$, 从而等式成立; 若 $A+B < \frac{\pi}{2}$, 即 $A < \frac{\pi}{2} - B$, 由诱导公式和正弦函数的单调性得 $\sin A < \cos B$, $\sin B < \cos A$, 又 $\sin A > 0$, $\sin B > 0$, 于是 $\sin A(\sin A - \cos B) + \sin B(\sin B - \cos A) < 0$, 与条件不符, 则 $A+B < \frac{\pi}{2}$ 不成立; 若 $A+B > \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin A > \cos B$, $\sin B > \cos A$, $\sin A(\sin A - \cos B) + \sin B(\sin B - \cos A) > 0$, 则 $A+B > \frac{\pi}{2}$ 不成立. 上面已经排除了 $A+B < \frac{\pi}{2}$ 和 $A+B > \frac{\pi}{2}$ 两种情形, 所以只能有 $A+B = \frac{\pi}{2}$, 即 $C = \frac{\pi}{2}$.

【法二】边角转化. 由 $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$ 时, 由 $C \in (0, \pi)$, 则 $\sin C \in (0, 1]$, 于是 $1 \times \sin C = \sin^2 A + \sin^2 B \geq \sin^2 C$ 由正弦定理, $a^2 + b^2 \geq c^2$ 由余弦定理 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \geq 0$, 故 $C \in (0, \pi/2]$. 若 $C \in (0, \pi/2)$, 则 $A+B > \pi/2$. 注意到 $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4}$ 则 $\cos A \cos B > 0$ 于是 $\cos A > 0, \cos B > 0$ (两者同负会有两个钝角, 不成立), 故 $A, B \in (0, \pi/2)$ $A > \frac{\pi}{2} - B$ $\sin A > \sin\left(\frac{\pi}{2} - B\right) = \cos B > 0$ $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B > \cos^2 B + \sin^2 B = 1$ 与 $\sin C \leq 1$ 矛盾, 故 $C \in (0, \pi/2)$ 不成立, 则 $C = \frac{\pi}{2}$.

方法三: 结合射影定理 (方法一改进). 由 $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$, 结合正弦定理可得 $c = a \sin A + b \sin B$, 由射影定理可得 $c = a \cos B + b \cos A$. 于是 $a \sin A + b \sin B = a \cos B + b \cos A$, 即 $a(\sin A - \cos B) + b(\sin B - \cos A) = 0$. 再按方法一中对 $A+B$ 与 $\frac{\pi}{2}$ 的分类讨论, 可推出 $A+B = \frac{\pi}{2}$.

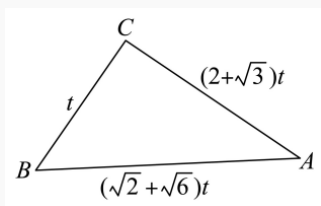
方法四: 和差化积 (方法一改进). 由 $a(\sin A - \cos B) + b(\sin B - \cos A) = 0$, 由于 $a > 0, b > 0$, 且 $a(\sin A - \cos B) + b(\sin B - \cos A) = 0$, 所以 $\sin A - \cos B$ 与 $\sin B - \cos A$ 不可能同时为正, 也不可能同时为负, 因此 $(\sin A - \cos B)(\sin B - \cos A) \leq 0$. 展开可得 $\sin A \sin B - \sin A \cos A - \cos B \sin B + \cos A \cos B \leq 0$, 即 $\cos(A-B) - \frac{1}{2}(\sin 2A + \sin 2B) \leq 0$. 结合和差化积, $\cos(A-B)(1 - \sin(A+B)) \leq 0$. 由上述分析, $A, B \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $A-B \in (-\pi/2, \pi/2)$, 所以 $\cos(A-B) \geq 0$, 则 $1 - \sin(A+B) \leq 0$, 即 $\sin C \geq 1$. 所以 $\sin C = 1$, 而 $C \in (0, \pi)$, 在这个区间内满足 $\sin C = 1$ 的角只有 $C = \frac{\pi}{2}$.

由 $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4} = \cos A \cos B$ 和 $A + B = \frac{\pi}{2}$ 得 $\cos B = \sin A$, $\sin A \cos A = \frac{1}{4}$, $\sin 2A = \frac{1}{2}$. 又因为 $A + B = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin B = \sin\left(\frac{\pi}{2} - A\right) = \cos A$. 从而 $\sin B \cos B = \sin A \cos A = \frac{1}{4}$, 所以 $\sin 2B = 2 \sin B \cos B = \frac{1}{2}$. 由于 $A + B = \frac{\pi}{2}$, 故 $\{2A, 2B\} = \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}$, 从而 $\{A, B\} = \left\{\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right\}$. 由两角和公式 $\sin \frac{\pi}{12} + \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 故 C 正确.

不妨设 $A = \frac{\pi}{12}$, $B = \frac{5\pi}{12}$. 再设 $BC = t$, 则 $AC = (2 + \sqrt{3})t$, 且 $AB = (\sqrt{2} + \sqrt{6})t$. 由 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}(2 + \sqrt{3})t^2 = \frac{1}{4}$ 得 $t^2 = \frac{4-2\sqrt{3}}{4} = \left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)^2$ 于是 $t = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ $AB = (\sqrt{6} + \sqrt{2})t = \sqrt{2}$ 所以 B 正确. 又因为 $AC = (2 + \sqrt{3})t$, $BC = t$, $AB = \sqrt{2}$, 且 $AC^2 + BC^2 = [(2 + \sqrt{3})^2 + 1]t^2 = (8 + 4\sqrt{3})t^2$. 把 $t = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ 代入, 得

$$AC^2 + BC^2 = (8 + 4\sqrt{3}) \left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)^2 = 2 = AB^2$$

由勾股定理逆定理可得 $\angle C = \frac{\pi}{2}$. 故 D 错误.



第 11 题解析图 1

故选: ABC.

三、填空题

12. 若直线 $y = 2x + 5$ 是曲线 $y = e^x + x + a$ 的一条切线, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】【法一】设曲线 $y = e^x + x + a$, 其导数为 $y' = e^x + 1$. 因为直线 $y = 2x + 5$ 是切线, 斜率为 2, 因此 $e^x + 1 = 2$, 即 $e^x = 1 \Rightarrow x = 0$. 将 $x = 0$ 代入切线方程 $y = 2x + 5$ 得切点纵坐标 $y = 2 \cdot 0 + 5 = 5$. 由切点 $(0, 5)$ 在曲线上可得 $5 = e^0 + 0 + a = 1 + a$, 所以 $a = 4$. 故答案为: 4.

【法二】设 $y = 2x + 5$ 与 $y = e^x + x + a$ 的切点为 (x_0, y_0) , 则 $y' = e^{x_0} + 1 = 2$, $y_0 = 2x_0 + 5$, $y_0 = e^{x_0} + x_0 + a$. 由第一式 $x_0 = 0$, 代入后两式并消去 y_0 , 得 $5 = 1 + a$, 从而 $a = 4$. 故答案为: 4.

13. 若一个等比数列的各项均为正数, 且前 4 项和为 4, 前 8 项和为 68, 则该等比数列的公比为_____.

【答案】 2

【解析】【法一】 设该等比数列为 $\{a_n\}$, S_n 为前 n 项和, 则 $S_4 = 4$, $S_8 = 68$. 设公比为 q ($q > 0$). 若 $q = 1$, 则 $S_4 = 4a_1 = 4$, 即 $a_1 = 1$, 此时 $S_8 = 8a_1 = 8 \neq 68$, 矛盾, 故舍去. 当 $q \neq 1$ 时, $S_4 = \frac{a_1(1-q^4)}{1-q} = 4$, $S_8 = \frac{a_1(1-q^8)}{1-q} = 68$. 两式相除得 $\frac{1-q^8}{1-q^4} = \frac{68}{4}$. 即

$$(1-q^4)(1+q^4) = 17 \Rightarrow 1+q^4 = 17 \Rightarrow q^4 = 16 \Rightarrow q = 2$$

故该等比数列公比为 2, 答案为: 2.

【法二】 设该等比数列为 $\{a_n\}$, S_n 为前 n 项和, 则 $S_4 = 4$, $S_8 = 68$, 设公比为 q ($q > 0$), 则 $S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 4$. 又

$$S_8 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4)(1+q^4) = 4(1+q^4) = 68$$

故 $q^4 = 16 \Rightarrow q = 2$, 故该等比数列公比为 2, 答案为: 2.

方法三: 设该等比数列为 $\{a_n\}$, S_n 为前 n 项和, 则 $S_4 = 4$, $S_8 = 68$, 设公比为 q ($q > 0$). 因为

$$S_8 - S_4 = a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4)q^4 = 68 - 4 = 64$$

又 $S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 4$, 所以

$$\frac{S_8 - S_4}{S_4} = q^4 = \frac{64}{4} = 16 \Rightarrow q = 2$$

故该等比数列公比为 2, 答案为: 2.

14. 有 5 个相同的球, 分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 从中有放回地随机取 3 次, 每次取 1 个球, 记 X 为这 5 个球中至少被取出 1 次的球的个数, 则数学期望 $E(X) =$ _____.

【答案】 $\frac{61}{25}$

【解析】【法一】 每次取球有放回且独立, 共有 $5^3 = 125$ 种等可能结果. 随机变量 X 的可能取值为 1, 2, 3.

当 $X = 1$ 时, 三次必须同一球, 方案数为 5, 因此 $P(X = 1) = \frac{5}{125} = \frac{1}{25}$.

当 $X = 2$ 时, 一球出现两次, 一球出现一次. 取到重复球有 5 种, 单次球有 4 种, 重复球位置有 3 种, 故 $N(X = 2) = 5 \times 4 \times 3 = 60$, $P(X = 2) = \frac{60}{125} = \frac{12}{25}$.

当 $X = 3$ 时, 三次取到三颗不同的球. 由排列数 $N(X = 3) = 5 \times 4 \times 3 = 60$, $P(X = 3) = \frac{60}{125} = \frac{12}{25}$. 故

$$E(X) = 1 \cdot P(X = 1) + 2 \cdot P(X = 2) + 3 \cdot P(X = 3) = 1 \cdot \frac{1}{25} + 2 \cdot \frac{12}{25} + 3 \cdot \frac{12}{25} = \frac{61}{25}$$

故答案为: $\frac{61}{25}$.

【法二】 依题意, 设随机变量 X_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5$), 其中 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{这 3 次选取中, 球至少被取出一次,} \\ 0, & \text{这 3 次选取中, 球一次都没被取出.} \end{cases}$ 则 $X = \sum_{i=1}^5 X_i$. 由于 5 个球在“被取到至少一次”

这一事件下地位完全相同, 所以 $E(X_1) = E(X_2) = \cdots = E(X_5)$. 由期望的线性性质, 得

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^5 X_i\right) = \sum_{i=1}^5 E(X_i) = 5E(X_i).$$

固定其中一个球 i . 一次抽取中没有取到它, 等价于取到其余 4 个球中的一个, 所以单次未取到球 i 的概率为 $\frac{4}{5}$. 由于三次抽取相互独立, 三次都未取到球 i 的概率为 $P(X_i = 0) =$

$$\left(\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{64}{125}. \text{ 因此球至少被取出一次的概率为 } P(X_i = 1) = 1 - \frac{64}{125} = \frac{61}{125}. \text{ 故 } E(X_i) = \frac{61}{125},$$

所以 $E(X) = 5E(X_i) = 5 \times \frac{61}{125} = \frac{61}{25}$. 故答案为: $\frac{61}{25}$.

四、解答题

15. 为研究某疾病与超声波检查结果的关系, 从做过超声波检查的人群中随机调查了 1000 人, 得到如下列联表:

组别	超声波检查结果		
	正常	不正常	合计
患该疾病	20	180	200
未患该疾病	780	20	800
合计	800	200	1000

(1) 记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为 p , 求 p 的估计值;

(2) 根据小概率值 $\alpha = 0.001$ 的独立性检验, 分析超声波检查结果是否与患该疾病有关.

$$\text{附 } \chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$$

$P(\chi^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解析】(1) 在检查结果不正常的 200 人中, 有 180 人患病, 所以所求概率 p 的估计值为 $\frac{180}{200} = \frac{9}{10}$.

(2) 零假设为 H_0 : 超声波检查结果与患病无关. 根据表中数据可得

$$\chi^2 = \frac{1000 \times (20 \times 20 - 780 \times 180)^2}{800 \times 200 \times 800 \times 200} = 765.625 > 10.828 = \chi_{0.001}^2$$

根据小概率值 $\alpha = 0.001$ 的 χ^2 独立性检验, 我们推断 H_0 不成立, 即认为超声波检查结果与患该病有关, 该推断犯错误的概率不超过 0.001.

16. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$, $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$.

(1) 证明: $\{na_n\}$ 为等差数列;

(2) 给定正整数 m , 设函数 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$, 求 $f'(-2)$.

【解析】(1) 由题意, $n \in \mathbb{N}^*$, 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$. 两边同乘 $n(n+1)$, 得 $(n+1)a_{n+1} = na_n + 1$, 即 $(n+1)a_{n+1} - na_n = 1$. 所以 $\{na_n\}$ 是以 $a_1 = 3$ 为首项, 1 为公差的等差数列.

(2) 由题意及(1)得, $n \in \mathbb{N}^*$, 在数列 $\{na_n\}$ 中, 首项为 3, 公差为 1, 所以 $na_n = 3 + 1 \times (n-1) = n+2$, 即 $a_n = 1 + \frac{2}{n}$. 在 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$ 中, $f(x) = 3x + 2x^2 + \cdots + \left(1 + \frac{2}{m}\right)x^m$, 所以 $f'(x) = 3 + 4x + \cdots + (m+2)x^{m-1}$. 当 $x \neq 1$ 且 $x \neq 0$ 时, 考虑 $xf'(x) = 3x + 4x^2 + \cdots + (m+2)x^m$. 则 $(1-x)f'(x) = 3 + x + x^2 + \cdots + x^{m-1} - (m+2)x^m = 3 + \frac{x(1-x^{m-1})}{1-x} - (m+2)x^m$, 所以

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3}{1-x} + \frac{x(1-x^{m-1})}{(1-x)^2} - \frac{(m+2)x^m}{1-x}. \text{ 于是} \\ f'(-2) &= \frac{3}{1-(-2)} + \frac{-2[1-(-2)^{m-1}]}{[1-(-2)]^2} - \frac{(m+2)(-2)^m}{1-(-2)} \\ &= 1 + \frac{-2[1-(-2)^{m-1}]}{9} - \frac{(m+2)(-2)^m}{3} \\ &= 1 - \frac{2}{9} + \frac{(-2)^m}{9} - \frac{(m+2)(-2)^m}{3} \\ &= \frac{7}{9} - \frac{(3m+7)(-2)^m}{9} \end{aligned}$$

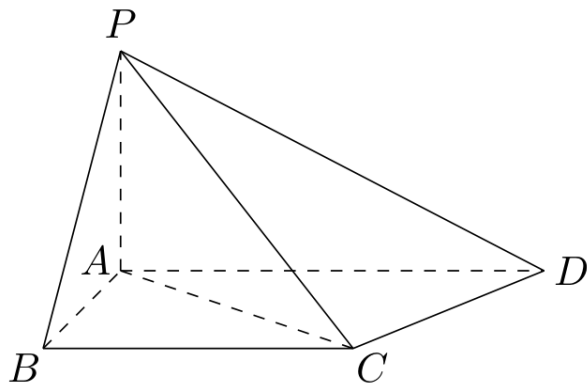
17. 如图所示的四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \parallel AD$, $AB \perp AD$.

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) $PA = AB = \sqrt{2}$, $BC = 2$, $AD = 1 + \sqrt{3}$, 点 P, B, C, D 均在球 O 的球面上.

(i) 证明: O 在平面 $ABCD$ 上;

(ii) 求直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值.

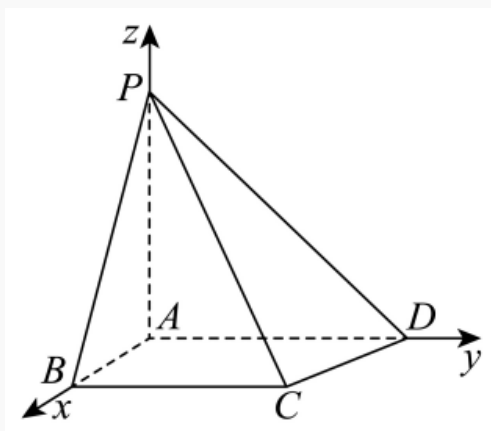


第 17 题图

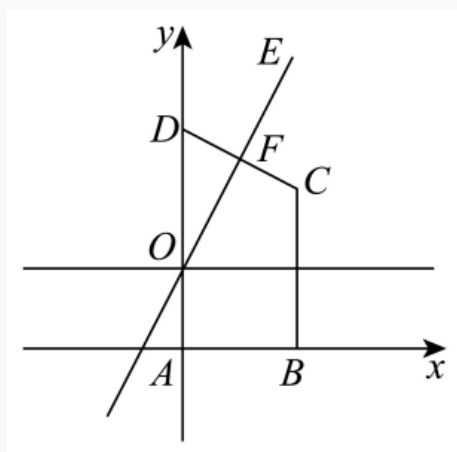
【解析】(1) 由题意证明如下, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \perp AD$, 因为 $AB \subset$ 平面 $ABCD$, $AD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp AB$, $PA \perp AD$. 又 $AB \perp AD$, 且 $PA \cap AD = A$, 所以 $AB \perp$ 平面 PAD . 因为 $AB \subset$ 平面 PAB , 所以平面 $PAB \perp$ 平面 PAD .

(2) (i) 由题意及 (1) 证明如下.

【法一】在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AP \perp AB$, $AP \perp AD$, $AB \perp AD$, $BC \parallel AD$, 且 $PA = AB = \sqrt{2}$, $AD = 1 + \sqrt{3}$, 建立空间直角坐标系如下图所示, 设 $A(0,0,0)$, $B(\sqrt{2},0,0)$, $C(\sqrt{2},2,0)$, $D(0,1+\sqrt{3},0)$, $P(0,0,\sqrt{2})$.



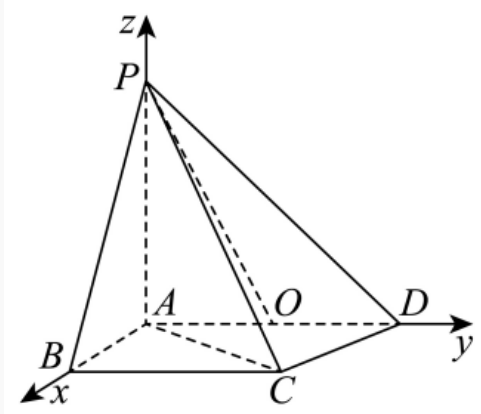
第 17 题解析图 1



第 17 题解析图 2

在平面 xOy 中, 线段 BC 的垂直平分线为 $y = 1$. 线段 CD 中点为 $F\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}+3}{2}\right)$, 直线 CD 的斜率为 $-\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}$, 故其垂直平分线的斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}-1} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$, 方程为 $y - \frac{\sqrt{3}+3}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 联立 $y = 1$, 解得 $x = 0$, 所以 $\triangle BCD$ 的外心为 $O_0(0,1,0)$. 由 $|O_0P| = \sqrt{0^2 + 1^2 + (0 - \sqrt{2})^2} = \sqrt{3}$, $|O_0B| = \sqrt{(0 - \sqrt{2})^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{3}$, $|O_0C| = \sqrt{(0 - \sqrt{2})^2 + (1 - 2)^2 + 0^2} = \sqrt{3}$, $|O_0D| = \sqrt{0^2 + (1 - 1 - \sqrt{3})^2 + 0^2} = \sqrt{3}$, 所以 $|O_0P| = |O_0B| = |O_0C| = |O_0D| = \sqrt{3}$, 故 O_0 即球心 O , 且点 O 在平面 $ABCD$ 上.

【法二】因为 P, B, C, D 在同一个球面上, 所以球心到四个点的距离相等. 在 $\triangle BCD$ 中, 到三角形三点距离相等的点是该三角形的外心. 作出 BC 和 CD 的垂直平分线, 如下图所示:



第 17 题解析图 5

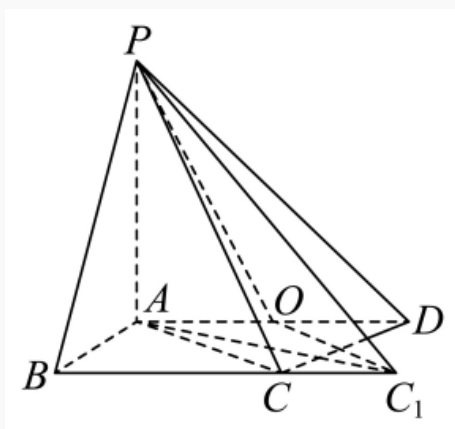
【法一】写出向量 $\overrightarrow{AC} = (\sqrt{2}, 2, 0)$, $\overrightarrow{PO} = (0, 1, -\sqrt{2})$, 则

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PO}|}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{PO}|} \\ &= \frac{|0 \cdot \sqrt{2} + 1 \cdot 2 + (-\sqrt{2}) \cdot 0|}{\sqrt{(\sqrt{2})^2 + 2^2 + 0^2} \cdot \sqrt{0^2 + 1^2 + (-\sqrt{2})^2}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3}\end{aligned}$$

【法二】由几何知识得, $PO = \sqrt{3}$, $AB \perp AD$, $BC \parallel AD$, 所以 $AB \perp BC$. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $AB = \sqrt{2}$, $BC = 2$, 故

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 2^2} = \sqrt{6}$$

过点 O 作 AC 的平行线, 交 BC 的延长线为 C_1 , 连接 AC_1 , PC_1 , 则 $OC_1 = AC = \sqrt{6}$, 直线 AC 与直线 PO 所成角即为 $\triangle POC_1$ 中 $\angle POC_1$ 或其补角.



第 17 题解析图 6

因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AC_1 \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp AC_1$. 在 $\text{Rt}\triangle ABC_1$ 中, $AB = \sqrt{2}$, $BC_1 = BC + CC_1 = 2 + 1 = 3$, 故

$$AC_1 = \sqrt{AB^2 + BC_1^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 3^2} = \sqrt{11}$$

在 $\text{Rt}\triangle APC_1$ 中, $PA = \sqrt{2}$, 故

$$PC_1 = \sqrt{PA^2 + AC_1^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{11})^2} = \sqrt{13}$$

在 $\triangle POC_1$ 中由余弦定理得

$$PC_1^2 = PO^2 + OC_1^2 - 2PO \cdot OC_1 \cos \angle POC_1 = (\sqrt{13})^2 = (\sqrt{3})^2 + (\sqrt{6})^2 - 2\sqrt{3}\sqrt{6} \cos \angle POC_1$$

故 $\cos \angle POC_1 = -\frac{\sqrt{2}}{3}$, 所以直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值为 $|\cos \angle POC_1| = \frac{\sqrt{2}}{3}$.

18. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$, 下顶点为 A , 右顶点为 B , $|AB| = \sqrt{10}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 已知动点 P 不在 y 轴上, 点 R 在射线 AP 上, 且满足 $|AP| \cdot |AR| = 3$.

(i) 设 $P(m, n)$, 求点 R 的坐标(用 m, n 表示);

(ii) 设 O 为坐标原点, Q 是 C 上的动点, 直线 OR 的斜率为直线 OP 的斜率的 3 倍, 求 $|PQ|$ 的最大值.

【解析】(1) 下顶点 A 在 y 轴负半轴上, 右顶点 B 在 x 轴正半轴上, 所以

$$\begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{10} \\ e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ c^2 = a^2 - b^2 \end{cases}$$

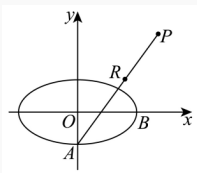
解得 $a^2 = 9, b^2 = 1, c^2 = 8$, 故椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$.

(2) (i) 设 $R(x_0, y_0)$. 因为点 P 不在 y 轴上, 所以 $m \neq 0$.

【法一】先由 $k_{AP} = \frac{n+1}{m}$ 得 $\frac{y_0+1}{x_0} = \frac{n+1}{m}$, $mx_0 > 0$. 因为 $A(0, -1)$ 且 $|AR| \cdot |AP| = 3$,

所以 $\sqrt{x_0^2 + (y_0+1)^2} \cdot \sqrt{m^2 + (n+1)^2} = 3$, 即 $\left(1 + \left(\frac{n+1}{m}\right)^2\right)x_0^2 = \frac{9}{m^2 + (n+1)^2}$. 故 $x_0 = \frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}, y_0 = \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2 + (n+1)^2}$. 所以点 R 的坐标为 $\left(\frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}, \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2 + (n+1)^2}\right)$.

【法二】设 $\overrightarrow{AR} = \lambda \overrightarrow{AP}, \lambda > 0$. $|AR| \cdot |AP| = 3 \Rightarrow \lambda(m^2 + (n+1)^2) = 3$, 即 $\lambda = \frac{3}{m^2 + (n+1)^2}$, $\overrightarrow{AR} = \lambda \overrightarrow{AP}$. $\overrightarrow{AP} = (m, n+1)$, $\overrightarrow{AR} = \lambda \overrightarrow{AP} = \left(\frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}, \frac{3(n+1)}{m^2 + (n+1)^2}\right)$. 所以点 R 的坐标为 $\left(\frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}, \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2 + (n+1)^2}\right)$.



第 18 题解析图 1

(ii) 因为 $k_{OR} = \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2+(n+1)^2} \div \frac{3m}{m^2+(n+1)^2} = \frac{n+2-m^2-n^2}{3m}$, $k_{OP} = \frac{n}{m}$. 由 $k_{OR} = 3k_{OP}$, 可得 $\frac{3n}{m} = \frac{n+2-m^2-n^2}{3m}$. 化简得 $m^2 + n^2 + 8n - 2 = 0$, $m^2 + (n+4)^2 = 18$ ($m \neq 0$). 所以点 P 在以 $N(0, -4)$ 为圆心, $3\sqrt{2}$ 为半径的圆上 (除去两个点), $|PQ|_{\max}$ 为 Q 到圆心 N 的距离加上半径.

【法一】设 $Q(3\cos\theta, \sin\theta)$, 则

$$\begin{aligned} |QN|^2 &= (3\cos\theta)^2 + (\sin\theta + 4)^2 \\ &= 9\cos^2\theta + \sin^2\theta + 8\sin\theta + 16 \\ &= 8\cos^2\theta + 1 + 8\sin\theta + 16 \\ &= -8\sin^2\theta + 8\sin\theta + 25 \\ &\leq 27 \end{aligned}$$

当且仅当 $\sin\theta = \frac{1}{2}$ 时取等号. 此时可取的最远点 P 不在 y 轴上, 所以 $|PQ|_{\max} = \sqrt{27} + 3\sqrt{2} = 3(\sqrt{3} + \sqrt{2})$.

【法二】设 $Q(x_0, y_0)$, 则 $\frac{x_0^2}{9} + y_0^2 = 1$, 所以

$$\begin{aligned} |QN|^2 &= x_0^2 + (y_0 + 4)^2 \\ &= 9 - 9y_0^2 + y_0^2 + 8y_0 + 16 \\ &= -8y_0^2 + 8y_0 + 25 \\ &= -8\left(y_0 - \frac{1}{2}\right)^2 + 27 \\ &\leq 27 \end{aligned}$$

当且仅当 $y_0 = \frac{1}{2}$ 时取等号. 此时可取的最远点 P 不在 y 轴上, 故 $|PQ|_{\max} = \sqrt{27} + 3\sqrt{2} = 3(\sqrt{3} + \sqrt{2})$.

19. (1) 设函数 $f(x) = 5\cos x - \cos 5x$, 求 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 的最大值;

(2) 给定 $\theta \in (0, \pi)$ 和 $a \in \mathbf{R}$, 证明: 存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$, 使得 $\cos y \leq \cos \theta$;

(3) 设 $b \in \mathbf{R}$, 若存在 $\varphi \in \mathbf{R}$ 使得 $5\cos x - \cos(5x + \varphi) \leq b$ 对 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 求 b 的最小值.

【解析】(1) 【法一】 $f'(x) = -5\sin x + 5\sin 5x = 10\cos 3x \sin 2x$. 因为 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 故 $2x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin 2x \geq 0$. 当 $0 < x < \frac{\pi}{6}$ 时, $\cos 3x > 0$, 所以 $f'(x) > 0$; 当 $\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $\cos 3x < 0$, 所以 $f'(x) < 0$. 所以 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{6}\right)$ 上增, 在 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$ 上减. 故

$$f_{\max} = f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 5\cos\frac{\pi}{6} - \cos\frac{5\pi}{6} = 3\sqrt{3}$$

【法二】由上可得 $\cos 5x = \cos(x + 4x) = \cos x \cos 4x - \sin x \sin 4x$

$$\cos 5x = \cos x(2\cos^2 2x - 1) - \sin x \cdot 2\sin 2x \cos 2x$$

$$= \cos x(2(2\cos^2 x - 1)^2 - 1) - \sin x \cdot 4\sin x \cos x \cos 2x$$

$$= \cos x(8\cos^4 x - 8\cos^2 x + 1) - 4\cos x \cos 2x \sin^2 x$$

$$= \cos x(8\cos^4 x - 8\cos^2 x + 1) - 4\cos x(2\cos^2 x - 1)(1 - \cos^2 x)$$

$$= 16\cos^5 x - 20\cos^3 x + 5\cos x$$

$$f(x) = 5\cos x - \cos 5x$$

$$= 5\cos x - (16\cos^5 x - 20\cos^3 x + 5\cos x)$$

$$= 20\cos^3 x - 16\cos^5 x = 4\cos^3 x(5 - 4\cos^2 x)$$

$$\leq 4|\cos x|^3(5 - 4|\cos x|^2)$$

$$= 4|\cos x|^3(\sqrt{5} - 2|\cos x|)(\sqrt{5} + 2|\cos x|)$$

$$= \frac{32}{3} \left(|\cos x| \cdot |\cos x| \cdot |\cos x| \cdot \frac{\sqrt{15} + 3}{4}(\sqrt{5} - 2|\cos x|) \cdot \frac{\sqrt{15} - 3}{4}(\sqrt{5} + 2|\cos x|) \right)$$

$$\leq \frac{32}{3} \left(\frac{1}{5} \left(|\cos x| + |\cos x| + |\cos x| + \frac{\sqrt{15} + 3}{4}(\sqrt{5} - 2|\cos x|) + \frac{\sqrt{15} - 3}{4}(\sqrt{5} + 2|\cos x|) \right) \right)^5$$

$$= \frac{32}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^5 = 3\sqrt{3}$$

这得到 $f(x) \leq 3\sqrt{3}$, 同时又有 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 5\cos\frac{\pi}{6} - \cos\frac{5\pi}{6} = 3\sqrt{3}$, 故 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值为 $3\sqrt{3}$, 在 $\mathbf{R}$ 上的最大值也是 $3\sqrt{3}$.

(2) $\cos y \leq \cos \theta \iff y \in [2k\pi + \theta, 2(k+1)\pi - \theta], k \in \mathbf{Z}$. 若每个 $[2k\pi + \theta, 2(k+1)\pi - \theta]$ 与 $[a - \theta, a + \theta]$ 交集都为空, 则对每个 $k \in \mathbf{Z}$, 必有 $2(k+1)\pi - \theta < a - \theta$ 或 $2k\pi + \theta > a + \theta$. 即 $k < \frac{a}{2\pi} - 1$ 或 $k > \frac{a}{2\pi}$. 但闭区间 $\left[\frac{a}{2\pi} - 1, \frac{a}{2\pi}\right]$ 上必有一整数 k , 该 k 不满足上述条件, 故矛盾. 故存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$, $\cos y \leq \cos \theta$.

(3) 【法一】记 $h_\varphi(x) = 5\cos x - \cos(5x + \varphi)$. 因为 $h_\varphi(x + 2\pi) = h_\varphi(x)$, 且 φ 可模 2π 化到 $[0, 2\pi]$ 内, 又有 $h_{2\pi-\varphi}(x) = h_\varphi(-x)$, 所以只需讨论 $x \in [0, 2\pi]$, $\varphi \in [0, \pi]$ 的情况.

当 $\varphi = \pi$ 时, $h_\varphi(x) = 5\cos x - \cos(5x + \pi) = 5\cos x + \cos 5x \leq 6$, 且 $h_\pi(0) = 6$, 故其最大值为 6.

当 $\varphi = 0$ 时, $h_0(x) = 5\cos x - \cos 5x$, $h'_0(x) = -5\sin x + 5\sin 5x = 10\cos 3x \sin 2x$,
 $x \in (0, 2\pi)$. $h'_0(x) = 0 \iff x \in \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}\right\}$. 此时 $h_0\left(\frac{\pi}{6}\right) = h_0\left(\frac{11\pi}{6}\right) = 3\sqrt{3}$,
 $h_0\left(\frac{\pi}{2}\right) = h_0\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$, $h_0\left(\frac{5\pi}{6}\right) = h_0\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -3\sqrt{3}$, 且 $h_0(\pi) = -4$, $h_0(0) = h_0(2\pi) = 4$.

$$\max_{x \in [0, 2\pi]} h_0(x) = h_0\left(\frac{\pi}{6}\right) = h_0\left(\frac{11\pi}{6}\right) = 3\sqrt{3}$$

当 $\varphi \in (0, \pi)$, 在 (2) 中取 $\theta = \frac{5\pi}{6}$, 则存在 $y \in [\varphi - \theta, \varphi + \theta]$, $\cos y \leq \cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
 $x = \frac{y - \varphi}{5} \in \left[-\frac{\theta}{5}, \frac{\theta}{5}\right] = \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right]$, 于是 $5\cos x \geq \frac{5\sqrt{3}}{2}$, 从而 $5\cos x - \cos(5x + \varphi) \geq 3\sqrt{3}$. 综
 上 $b \geq 3\sqrt{3}$, 可取 $x = \frac{\pi}{6}$, $\varphi = 0$ 取到等号, 故 $b_{\min} = 3\sqrt{3}$

【法二】 $g_\varphi(x) = 5\cos x - \cos(5x + \varphi)$.

一方面, 若存在 φ 使 $g_\varphi(x) \leq b$ 对任意 x 成立, 则 $g_\varphi(x + \pi) \geq -b$, 从而 $|g_\varphi(x)| \leq b$.
 故有 $b \geq 0$. 设 $\frac{\varphi}{6} - \frac{\pi}{6} = m$, 则由 $|g_\varphi(x)| \leq b$ 得

$$b \geq \left|g_\varphi\left(-\frac{\varphi}{6} + \frac{\pi}{6}\right)\right| = \left|6\cos\left(\frac{\varphi}{6} - \frac{\pi}{6}\right)\right| = 6|\cos m|$$

$$b \geq \left|g_\varphi\left(-\frac{\varphi}{6} - \frac{\pi}{6}\right)\right| = \left|6\cos\left(\frac{\varphi}{6} + \frac{\pi}{6}\right)\right| = 6\left|\cos\left(m + \frac{\pi}{3}\right)\right|$$

$$b \geq \left|g_\varphi\left(-\frac{\varphi}{6} + \frac{\pi}{2}\right)\right| = \left|6\sin\left(\frac{\varphi}{6}\right)\right| = 6\left|\sin\left(m + \frac{\pi}{6}\right)\right|$$

$|\cos m|$, $\left|\cos\left(m + \frac{\pi}{3}\right)\right|$, $\left|\sin\left(m + \frac{\pi}{6}\right)\right| \leq \frac{b}{6}$. 再结合 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$, 得到 $\cos 2m$,
 $\cos\left(2m + \frac{2\pi}{3}\right)$, $\cos\left(2m - \frac{2\pi}{3}\right) \leq 2\left(\frac{b}{6}\right)^2 - 1 = \frac{b^2}{18} - 1$. 若 $b < 3\sqrt{3}$, 则上述三个余弦值
 都小于 $\frac{1}{2}$. 但三个角在单位圆上两两相差 $\frac{2\pi}{3}$, 其中至少有一个角模 2π 后落在 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$ 内,
 对应的余弦值不小于 $\frac{1}{2}$, 矛盾. 故 $b \geq 3\sqrt{3}$.

另一方面, 若 $b = 3\sqrt{3}$, 由 (1) 知 $f(x) \leq 3\sqrt{3}$, 取 $\varphi = 0$ 时

$$5\cos x - \cos(5x + \varphi) = 5\cos x - \cos 5x = f(x) \leq 3\sqrt{3} = b$$

故 $b = 3\sqrt{3}$ 满足题目要求. 结合上述两方面, 可得 $b_{\min} = 3\sqrt{3}$

2025 年全国 II 卷

一、单选题

1. 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 ()

- A. 8 B. 9 C. 12 D. 18

【答案】C

【解析】样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 $\frac{2+8+14+16+20}{5} = 12$. 故选: C.

2. 已知 $z = 1 + i$, 则 $\frac{1}{z-1} = ()$

- A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

【答案】A

【解析】因为 $z = 1 + i$, 所以 $z - 1 = i$, 故 $\frac{1}{z-1} = \frac{1}{i} = -i$. 故选: A.

3. 已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B = \{x \mid x^3 = x\}$, 则 $A \cap B = ()$

- A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2, 8\}$ C. $\{2, 8\}$ D. $\{0, 1\}$

【答案】D

【解析】由 $x^3 = x$ 得 $x(x-1)(x+1) = 0$, 所以 $B = \{-1, 0, 1\}$. 因此 $A \cap B = \{0, 1\}$. 故选: D.

4. 不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是 ()

- A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$ B. $\{x \mid x \leq -2\}$
C. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$ D. $\{x \mid x > 1\}$

【答案】C

【解析】原不等式等价于 $\frac{x-4}{x-1} - 2 \geq 0$, 即 $\frac{-x-2}{x-1} \geq 0$. 解得 $-2 \leq x < 1$. 故选: C.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2$, $AC = 1 + \sqrt{3}$, $AB = \sqrt{6}$, 则 $A = ()$

- A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°

【答案】A

【解析】由余弦定理,

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{6 + (1 + \sqrt{3})^2 - 4}{2\sqrt{6}(1 + \sqrt{3})} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

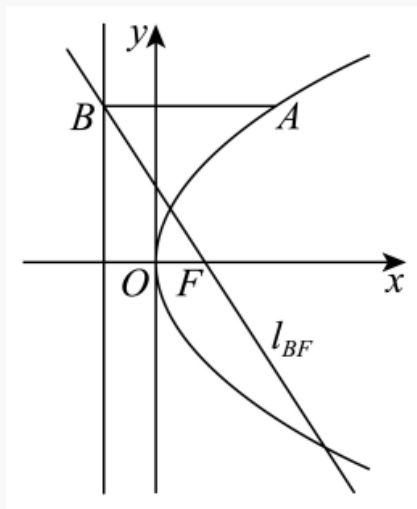
又 $0^\circ < A < 180^\circ$, 故 $A = 45^\circ$. 故选: A.

6. 设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 的准线的垂线, 垂足为 B . 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$, 则 $|AF| = ()$

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【答案】C

【解析】由直线 $BF: y = -2x + 2$, 令 $y = 0$, 得 $x = 1$, 所以 $F(1, 0)$. 故 $p = 2$, 抛物线方程为 $y^2 = 4x$, 其准线方程为 $x = -1$.



第 6 题解析图 1

因为点 B 在准线 $x = -1$ 上, 又点 B 在直线 $BF: y = -2x + 2$ 上, 所以 $B(-1, 4)$. 故点 A 的纵坐标为 4. 代入 $y^2 = 4x$, 得 $x_A = 4$. 所以 $A(4, 4)$. 于是

$$|AF| = |AB| = x_A + \frac{p}{2} = 4 + 1 = 5$$

故选: C.

7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3 = 6$, $S_5 = -5$, 则 $S_6 = (\quad)$

A. -20

B. -15

C. -10

D. -5

【答案】B

【解析】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则 $3a_1 + 3d = 6$, $5a_1 + 10d = -5$. 解得 $a_1 = 5$, $d = -3$. 所以

$$S_6 = 6a_1 + 15d = 6 \times 5 + 15 \times (-3) = -15$$

故选: B.

8. 已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = (\quad)$

A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

【答案】D

【解析】由二倍角公式,

$$\cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1 = 2 \cdot \left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{3}{5}$$

因为 $0 < \alpha < \pi$, 所以 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, 从而 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{4}{5}$. 于是

$$\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{4} - \cos \alpha \sin \frac{\pi}{4} = \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

故选: D.

二、多选题

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, q 为 $\{a_n\}$ 的公比, $q > 0$. 若 $S_3 = 7, a_3 = 1$, 则 ()

A. $q = \frac{1}{2}$

B. $a_5 = \frac{1}{9}$

C. $S_5 = 8$

D. $a_n + S_n = 8$

【答案】AD

【解析】由题意, $a_1 q^2 = 1, a_1 + a_1 q + a_1 q^2 = 7$. 解得 $a_1 = 4, q = \frac{1}{2}$ (另一组 $q < 0$ 舍去), 故 A 正确. 此时 $a_5 = a_1 q^4 = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{4}$, 故 B 错误. 又

$$S_5 = \frac{a_1(1 - q^5)}{1 - q} = \frac{4\left(1 - \frac{1}{32}\right)}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{31}{4}$$

故 C 错误. 并且 $a_n = 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2^{3-n}, S_n = \frac{4\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1 - \frac{1}{2}} = 8 - 2^{3-n}$, 所以 $a_n + S_n = 2^{3-n} + 8 - 2^{3-n} = 8$, 故 D 正确. 故选: AD.

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = (x^2 - 3)e^x + 2$, 则 ()

A. $f(0) = 0$

B. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$

C. $f(x) \geq 2$ 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$

D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

【答案】ABD

【解析】A: 因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 所以 $f(0) = 0$, A 正确.

B: 当 $x < 0$ 时, $-x > 0$, 故

$$f(x) = -f(-x) = -[((-x)^2 - 3)e^{-x} + 2] = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$$

B 正确.

C: 由 B,

$$f(-1) = -(1 - 3)e - 2 = 2e - 2 = 2(e - 1) > 2$$

故 C 错误.

D: 当 $x < 0$ 时, $f(x) = (3 - x^2)e^{-x} - 2$, 于是 $f'(x) = (x^2 - 2x - 3)e^{-x}$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = -1$ 或 $x = 3$ (舍去). 当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) < 0$. 因此 $x = -1$ 是极大值点, D 正确. 故选: ABD.

11. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左, 右焦点分别是 F_1, F_2 , 左, 右顶点分别为 A_1, A_2 .

以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M, N 两点, 且 $\angle NA_1M = \frac{5\pi}{6}$, 则 ()

A. $\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$

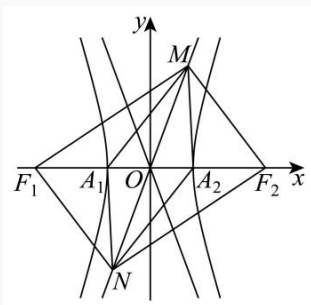
B. $|MA_1| = 2|MA_2|$

C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$

D. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

【答案】 ACD

【解析】 不妨设所取渐近线为 $y = \frac{b}{a}x$, 且 M 在第一象限, N 在第三象限.

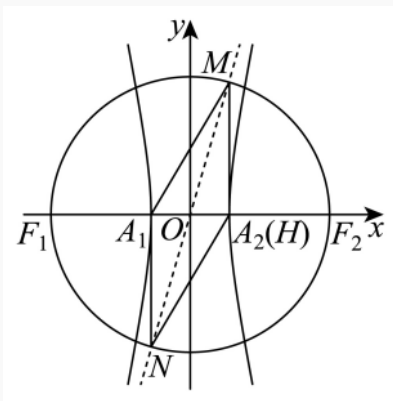


第 11 题解析图 1

由双曲线的中心对称性, 四边形 A_1MA_2N 是平行四边形, 所以

$$\angle A_1MA_2 = \pi - \angle NA_1M = \pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$

故 A 正确.



第 11 题解析图 2

设 O 为原点. 因为 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上, 所以 $|OM| = c$. 由渐近线方程和圆的方程可得 M 的横坐标等于 a , 故 $|MA_2| = b$. 又在直角三角形 A_1A_2M 中, 由 $\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$ 得 $2|MA_2| = \sqrt{3}|MA_1|$, 所以 B 错误. 由上式和 $|MA_2| = b$, 再结合 $|OM| = c$ 可推出 $c^2 = 13a^2$, 故双曲线的离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{13}$, C 正确. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 由 $e = \sqrt{13}$ 得 $c = \sqrt{26}$, 再

由 $c^2 = a^2 + b^2$ 得 $b = 2\sqrt{6}$ 四边形 NA_1MA_2 为平行四边形, 其面积为 $2S_{\triangle MA_1A_2} = 2 \times \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{6} = 8\sqrt{3}$ 故 D 正确. 故选: ACD.

三、填空题

12. 已知平面向量 $\mathbf{a} = (x, 1)$, $\mathbf{b} = (x-1, 2x)$, 若 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 则 $|\mathbf{a}| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】由题意, $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (1, 1 - 2x)$. 又 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 故 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$, 即 $x + 1 - 2x = 0$. 解得 $x = 1$. 所以 $\mathbf{a} = (1, 1)$, 故 $|\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. 故答案为: $\sqrt{2}$.

13. 若 $x = 2$ 是函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点, 则 $f(0) =$ _____.

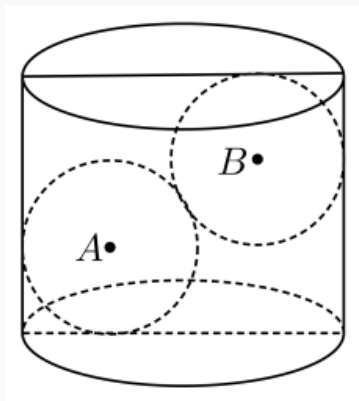
【答案】 -4

【解析】因为 $f'(x) = (x-a)(x-1) + (x-1)(x-2) + (x-a)(x-2)$. 又 $x = 2$ 是极值点, 所以 $f'(2) = 0$, 即 $2 - a = 0$. 故 $a = 2$. 于是 $f(0) = (-1) \times (-2) \times (-2) = -4$. 故答案为: -4 .

14. 一个底面半径为 4cm, 高为 9cm 的封闭圆柱形容器内有两个半径相等的铁球, 则铁球半径的最大值为_____cm.

【答案】 2.5

【解析】设铁球半径为 r , 则两球球心距离为 $2r$. 由题意可得 $(2r)^2 = (8 - 2r)^2 + (9 - 2r)^2$. 化简得 $4r^2 - 68r + 145 = 0$, 即 $(2r - 5)(2r - 29) = 0$. 又 $r < 4$, 故 $r = 2.5$. 故答案为: 2.5.



第 14 题图

四、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \cos(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$), 且 $f(0) = \frac{1}{2}$.

(1) 求 φ ;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + f\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

【解析】(1) 由 $f(0) = \cos \varphi = \frac{1}{2}$, 且 $0 \leq \varphi < \pi$, 可得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由 (1) 得 $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 于是 $g(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos 2x = \sqrt{3} \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 所以 $g(x)$ 的值域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$.

当 $2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq (2k+1)\pi$ 时, 函数 $g(x)$ 单调递减, 解得 $-\frac{\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$.

当 $(2k+1)\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq (2k+2)\pi$ 时, 函数 $g(x)$ 单调递增, 解得 $\frac{5\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{11\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$.

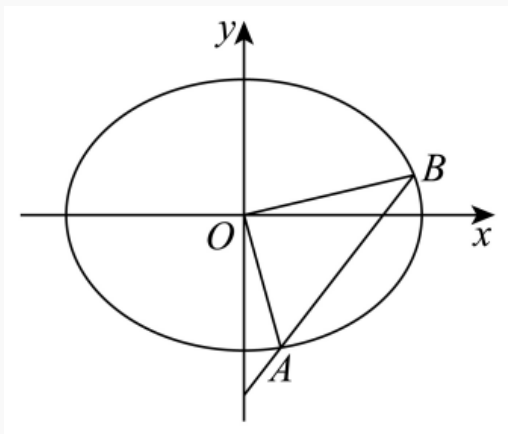
16. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 长轴长为 4.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$, 求 $|AB|$.

【解析】(1) 由长轴长为 4, 得 $a = 2$. 又离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $c = ae = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$. 故 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 2 = 2$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 由题设直线 AB 的斜率不为 0, 设直线 l 的方程为 $x = t(y + 2)$,



第 16 题解析图 1

其中 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 联立 $x = t(y+2)$ 与 $x^2 + 2y^2 = 4$ 可得 $(t^2 + 2)y^2 + 4t^2y + 4t^2 - 4 = 0$. 因此 $y_1 + y_2 = -\frac{4t^2}{t^2 + 2}, y_1y_2 = \frac{4t^2 - 4}{t^2 + 2}$. 又 $\Delta = 16t^4 - 4(t^2 + 2)(4t^2 - 4) = 4(8 - 4t^2) > 0$ 故 $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$. 又

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot |2t| \cdot |y_1 - y_2| = |t| \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = \frac{|t| \sqrt{32 - 16t^2}}{t^2 + 2} = \sqrt{2}$$

解得 $t = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$. 于是

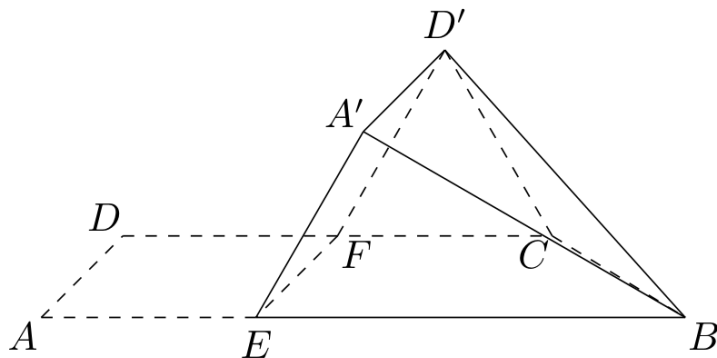
$$|AB| = \sqrt{1 + t^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{\frac{5}{3}} \cdot \frac{\sqrt{32 - 16 \times \frac{2}{3}}}{\frac{2}{3} + 2} = \sqrt{5}$$

17. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 的中点, 点 E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$.

将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60° .

(1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;

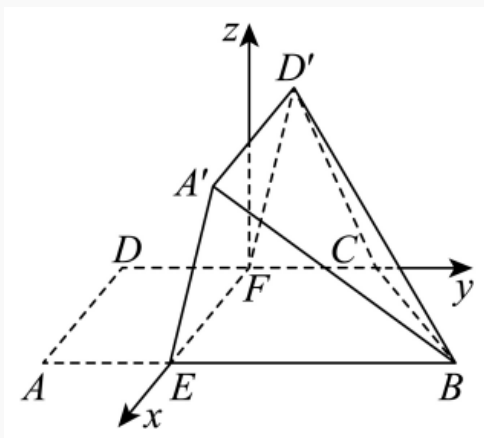
(2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 设 $AD = 1$, 则 $AB = 3$, $CD = 2$. 因为 F 为 CD 的中点, 所以 $DF = 1$. 又因为 $EF \parallel AD$, $AB \parallel CD$, 所以 $AEFD$ 是平行四边形, 从而 $AE \parallel DF$. 翻折后仍有 $A'E \parallel D'F$. 因为 $D'F \subset$ 平面 $CD'F$, 且 $A'E \not\subset$ 平面 $CD'F$, 故 $A'E \parallel$ 平面 $CD'F$. 又因为 $FC \parallel EB$, 且 $FC \subset$ 平面 $CD'F$, $EB \not\subset$ 平面 $CD'F$, 故 $EB \parallel$ 平面 $CD'F$. 又 $A'E \cap EB = E$, 且 $A'E, EB \subset$ 平面 $A'EB$, 所以平面 $A'EB \parallel$ 平面 $CD'F$. 因此 $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$.

(2) 以 F 为原点, FE , FC 以及垂直于平面 $EFCB$ 的直线分别为 x , y , z 轴, 建立空间直角坐标系.



第 17 题解析图 1

由题意可得 $B(1, 2, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D'\left(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $E(1, 0, 0)$, $F(0, 0, 0)$. 于是 $\overrightarrow{BC} = (-1, -1, 0)$, $\overrightarrow{CD'} = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{FE} = (1, 0, 0)$, $\overrightarrow{FD'} = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 设平面 BCD' 的法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \mathbf{n} = 0$, $\overrightarrow{CD'} \cdot \mathbf{n} = 0$. 可取 $\mathbf{n} = (-\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$. 设平面 $EFD'A'$ 的法向量为 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 则 $\overrightarrow{FE} \cdot \mathbf{m} = 0$, $\overrightarrow{FD'} \cdot \mathbf{m} = 0$. 可取 $\mathbf{m} = (0, \sqrt{3}, -1)$. 所以两平面的夹角余弦为 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{1}{\sqrt{7}}$ 故所求二面角的正弦值为 $\sqrt{1 - \frac{1}{7}} = \frac{\sqrt{42}}{7}$

18. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3$, 其中 $0 < k < \frac{1}{3}$.

(1) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点;

(2) 设 x_1, x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点.

(i) 设函数 $g(t) = f(x_1 + t) - f(x_1 - t)$, 证明: $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 单调递减;

(ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明你的结论.

【解析】(1) 由题意, $f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x - 3kx^2 = x^2 \left(\frac{1}{1+x} - 3k \right)$ 设 $h(x) = \frac{1}{1+x} - 3k$, $x > 0$, 则 $h'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} < 0$. 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 又 $h(0) = 1 - 3k > 0$, 且存在唯一 $x_1 = \frac{1}{3k} - 1$ 使 $h(x_1) = 0$. 故 $f'(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上为正, 在 $(x_1, +\infty)$ 上为负, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一极值点. 再看函数 $\ln(1+x) - x$, 其导数为 $\frac{1}{1+x} - 1 = -\frac{x}{1+x} < 0$, 故 $\ln(1+x) - x < 0$ ($x > 0$). 又当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{2}x^2 - kx^3 \rightarrow -\infty$, 所以 $f(x) \rightarrow -\infty$. 由 $h(x) = \frac{1}{1+x} - 3k$ 且 $h(x_1) = 0$ 得, 当 $0 < x < x_1$ 时, $\frac{1}{1+x} - 3k > \frac{1}{1+x_1} - 3k = 0$, 所以 $f'(x) > 0$; 当 $x > x_1$ 时, $\frac{1}{1+x} - 3k < \frac{1}{1+x_1} - 3k = 0$, 所以 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上递增, 在 $(x_1, +\infty)$ 上递减. 又 $f(0) = 0$, 并且对充分大的 x , 有 $f(x) < 0$. 由于 $f(x)$ 先增后减, 故其图象在 $(0, +\infty)$ 上与 x 轴恰有一个交点, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上恰有一个零点, 记为 x_2 .

(2)(i) 由(1)知 $x_1 + 1 = \frac{1}{3k}$, $f'(x) = x^2 \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+x_1} \right)$ 因为 $g(t) = f(x_1 + t) - f(x_1 - t)$, 所以 $g'(t) = f'(x_1 + t) - f'(x_1 - t)$. 代入得 $g'(t) = (x_1 + t)^2 \left(\frac{1}{x_1 + t + 1} - \frac{1}{1 + x_1} \right) + (x_1 - t)^2 \left(\frac{1}{x_1 - t + 1} - \frac{1}{1 + x_1} \right)$ 所以 $g'(t) = -\frac{t(x_1 + t)^2}{(x_1 + t + 1)(x_1 + 1)} + \frac{t(x_1 - t)^2}{(x_1 - t + 1)(x_1 + 1)}$ 又由 $x_1 + 1 = \frac{1}{3k}$ 可得 $g'(t) = 3kt \left[-\frac{(x_1 + t)^2}{x_1 + t + 1} + \frac{(x_1 - t)^2}{x_1 - t + 1} \right] = \frac{6kt^2(t^2 - x_1^2 - 2x_1)}{(1 + x_1)^2 - t^2}$ 当 $t \in (0, x_1)$ 时, $k > 0$, $t^2 - x_1^2 - 2x_1 < 0$, $(1 + x_1)^2 - t^2 > 0$, 故 $g'(t) < 0$. 因此 $g(t)$ 在 $(0, x_1)$ 上单调递减.

(ii) 由(1)知 $g(t)$ 在 $(0, x_1)$ 上单调递减, 所以 $g(0) > g(x_1)$. 即 $0 > f(2x_1)$. 又 $f(x_2) = 0$, 并且由(1)知 $f(x)$ 在 $(x_1, +\infty)$ 上单调递减, 因此必有 $2x_1 > x_2$.

19. 甲、乙两人进行乒乓球练习, 每个球胜者得 1 分, 负者得 0 分. 设每个球甲胜的概率为 p ($\frac{1}{2} < p < 1$), 乙胜的概率为 q , $p + q = 1$, 且各球的胜负相互独立. 对正整数 $k \geq 2$, 记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

(1) 求 p_3, p_4 (用 p 表示);

(2) 若 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$, 求 p ;

(3) 证明: 对任意正整数 m , $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$.

【解析】(1) 打完 3 个球后甲比乙至少多得 2 分, 只能是甲胜 3 场, 所以 $p_3 = p^3$. 打完 4 个球后甲比乙至少多得 2 分, 只能是甲胜 3 场或 4 场, 所以

$$p_4 = C_4^3 p^3 q + C_4^4 p^4 = 4p^3(1-p) + p^4 = p^3(4-3p)$$

(2) 打完 3 个球后乙比甲至少多得 2 分, 只能是乙胜 3 场, 所以 $q_3 = q^3$. 打完 4 个球后乙比甲至少多得 2 分, 只能是乙胜 3 场或 4 场, 所以

$$q_4 = C_4^3 q^3 p + C_4^4 q^4 = 4q^3(1-q) + q^4 = q^3(4-3q)$$

由 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$ 得 $\frac{3p^3(1-p)}{3q^3(1-q)} = 4$. 又 $p + q = 1$, 所以 $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 4$. 因为 $p, q > 0$, 故 $p = 2q = 2(1-p)$, 解得 $p = \frac{2}{3}$.

(3) 我们有

$$p_{2m} - p_{2m+1} = \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m-k} q^k - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m+1}^k p^{2m+1-k} q^k$$

因为 $C_{2m+1}^k = C_{2m}^k + C_{2m}^{k-1}$, 所以

$$\begin{aligned} p_{2m} - p_{2m+1} &= \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m-k} q^k - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m+1-k} q^k - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^{k-1} p^{2m+1-k} q^k \\ &= (1-p) \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m-k} q^k - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^{k-1} p^{2m+1-k} q^k \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m-k} q^{k+1} - \sum_{k=0}^{m-2} C_{2m}^k p^{2m-k} q^{k+1} \\ &= C_{2m}^{m-1} p^{m+1} q^m \end{aligned}$$

同理可得 $p_{2m+2} - p_{2m+1} = C_{2m+1}^m p^{m+2} q^m$, $q_{2m} - q_{2m+1} = C_{2m}^{m-1} q^{m+1} p^m$, $q_{2m+2} - q_{2m+1} = C_{2m+1}^m q^{m+2} p^m$. 于是 $p_{2m} - p_{2m+1} = p(C_{2m}^{m-1} p^m q^m) > q(C_{2m}^{m-1} q^m p^m) = q_{2m} - q_{2m+1}$ 从而 $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m}$.

另一方面,

$$p_{2m+2} - p_{2m} = (p_{2m+2} - p_{2m+1}) - (p_{2m} - p_{2m+1}) = C_{2m+1}^m p^{m+2} q^m - C_{2m}^{m-1} p^{m+1} q^m,$$

$$p_{2m+2} - p_{2m} = p^m q^m \cdot p(p C_{2m+1}^m - C_{2m}^{m-1}) = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} p^m q^m \cdot p \left(p - \frac{m}{2m+1}\right)$$

同理 $q_{2m+2} - q_{2m} = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} p^m q^m \cdot q \left(q - \frac{m}{2m+1} \right)$. 作差得

$$(p_{2m+2} - p_{2m}) - (q_{2m+2} - q_{2m}) = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} p^m q^m \left[p \left(p - \frac{m}{2m+1} \right) - q \left(q - \frac{m}{2m+1} \right) \right],$$

$$(p_{2m+2} - p_{2m}) - (q_{2m+2} - q_{2m}) = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} p^m q^m \cdot \frac{m+1}{2m+1} (p - q) > 0$$

因此 $p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$. 综上, $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$ 证毕.

2025 年北京卷

一、单选题

1. 集合 $M = \{x \mid 2x - 1 > 5\}$, $N = \{1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3\}$ D. $\emptyset$

【答案】D

【解析】因为 $M = \{x \mid x > 3\}$, 所以 $M \cap N = \emptyset$, 故选: D.

2. 已知复数 z 满足 $i \cdot z + 2 = 2i$, 则 $|z| = (\quad)$

A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 8

【答案】B

【解析】由 $i \cdot z + 2 = 2i$ 得 $z = \frac{-2 + 2i}{i} = 2 + 2i$, 所以 $|z| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$, 故选: B.

3. 双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 的离心率为 $(\quad)$

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ C. 5 D. $\sqrt{5}$

【答案】B

【解析】设标准式为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 则 $a = 2, b = 1$, 故 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5}, e = c/a = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

4. 为得到函数 $y = 9^x$ 的图象, 只需把函数 $y = 3^x$ 的图象上的所有点

A. x 变成原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, y 不变 B. x 变成原来的 2 倍, y 不变
C. y 变成原来的 $\frac{1}{3}$ 倍, x 不变 D. y 变成原来的 3 倍, x 不变

【答案】A

【解析】因为 $y = 9^x = 3^{2x}$, 所以把函数 $y = 3^x$ 图象上点的横坐标变成原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标保持不变后, 所得点满足 $y = 9^x$. 故选: A.

5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 0 的等差数列, $a_1 = -2$, 若 a_3, a_4, a_6 成等比数列, 则 $a_{10} = (\quad)$

A. -20 B. -18 C. 16 D. 18

【答案】C

【解析】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ($d \neq 0$). 因为 a_3, a_4, a_6 成等比数列, 所以 $a_4^2 = a_3 a_6$, 即 $(-2 + 3d)^2 = (-2 + 2d)(-2 + 5d)$. 解得 $d = 2$ 或 $d = 0$. 由 $d \neq 0$, 得 $d = 2$. 所以 $a_{10} = a_1 + 9d = -2 + 18 = 16$. 故选: C.

6. 已知 $a > 0, b > 0$, 则 $(\quad)$

A. $a^2 + b^2 > 2ab$ B. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{2}{\sqrt{ab}}$
C. $a + b > \sqrt{ab}$ D. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{2}{\sqrt{ab}}$

【答案】C

【解析】对于 A, 当 $a = b$ 时, $a^2 + b^2 = 2ab$, 所以 A 错误.对于 B 与 D, 取 $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{4}$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2 + 4 = 6$, $\frac{2}{\sqrt{ab}} = \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}}} = 4\sqrt{2}$. 因为 $6 < 4\sqrt{2}$, 所以 B 错误, D 也错误.对于 C, 由基本不等式, $a + b \geq 2\sqrt{ab}$. 又 $a, b > 0$, 所以 $\sqrt{ab} > 0$, 从而 $2\sqrt{ab} > \sqrt{ab}$, 故 $a + b > \sqrt{ab}$. 所以 C 正确. 故选: C.7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 则“函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$ ”是“对任意 $M \in \mathbf{R}$, 存在 $x_0 \in D$ 使得 $|f(x_0)| > M$ ”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】若 $\text{Range}(f) = \mathbf{R}$, 则对任意 M , 取 $x_1 \in D$ 使 $f(x_1) = |M| + 1$, 取 $x_0 = x_1$, 故 $|f(x_0)| = |M| + 1 > M$, 所以充分. 反例: $f(x) = 2^x$, $D = \mathbf{R}$ 满足对任意 M 存在 x_0 使 $|f(x_0)| > M$, 但值域为 $(0, +\infty)$, 并非 $\mathbf{R}$. 故选: A.8. 设函数 $f(x) = \sin(\omega x) + \cos(\omega x)$ ($\omega > 0$), 若 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 且 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上有零点, 则 ω 的最小值为 ()

A. 8

B. 6

C. 4

D. 3

【答案】C

【解析】因为 $f(x) = \sqrt{2} \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$, 其最小正周期是 $T = \frac{2\pi}{\omega}$. 由题设 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 可得 $kT = \pi$ ($k \in \mathbf{N}^+$), 所以 $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{k}$, 即 $\omega = 2k$ ($k \in \mathbf{N}^+$). 又 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点. 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, $\omega x + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi\omega}{4} + \frac{\pi}{4}\right]$. 要使该区间内能取到 π , 必须有 $\frac{\pi\omega}{4} + \frac{\pi}{4} \geq \pi$, 即 $\omega \geq 3$. 结合 $\omega = 2k$ ($k \in \mathbf{N}^+$), 可得 ω 的最小值为 4. 故选: C.9. 在一定条件下, 某大模型训练 N 个单位的数据量所需时间 $T = k \log_2 N$ (单位: 小时). 已知数据量从 10^6 增加到 1.024×10^9 时增加 20 小时; 当数据量从 1.024×10^9 增加到 4.096×10^9 时, 训练时间增加 ()

A. 2

B. 4

C. 20

D. 40

【答案】B

【解析】设 $T_1 = T(10^6)$, $T_2 = T(1.024 \times 10^9)$, $T_3 = T(4.096 \times 10^9)$. 因为 $1.024 \times 10^9 = 1024 \times 10^6 = 2^{10} \times 10^6$, 所以

$$T_2 - T_1 = k \log_2 \frac{1.024 \times 10^9}{10^6} = k \log_2 2^{10} = 10k = 20$$

故 $k = 2$. 又因为 $4.096 \times 10^9 = 4 \times 1.024 \times 10^9 = 2^2 \times 1.024 \times 10^9$, 所以

$$T_3 - T_2 = k \log_2 \frac{4.096 \times 10^9}{1.024 \times 10^9} = k \log_2 4 = 2k = 4$$

故选: B.

10. 已知平面直角坐标系 xOy 中, $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AB}| = 2$, 设 $C(3,4)$, 则 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是 ()

A. $[6, 14]$

B. $[6, 12]$

C. $[8, 14]$

D. $[8, 12]$

【答案】 D

【解析】由 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$. 设 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$. 展开 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|^2 = |2(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}) + \overrightarrow{AB}|^2$, 并代入 $|\overrightarrow{OC}| = \sqrt{25}$, $\overrightarrow{OC}$ 与 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 的内积介于 ± 10 之间, 可得 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|^2 \in [64, 144]$, 故区间为 $[8, 12]$.

二、填空题

11. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的顶点到焦点的距离为 3, 则 $p =$ _____.

【答案】 6

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 中, 顶点到焦点距离为 $\frac{p}{2}$, 故 $\frac{p}{2} = 3$, 则 $p = 6$.

12. 已知 $(1 - 2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4$, 则 $a_0 =$; $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____.

【答案】 1; 15

【解析】令 $x = 0$ 得 $a_0 = 1$. 置 $t = -2x$ 得 $(1 + t)^4 = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4$. 令 $t = 1$ 得 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 16$, 故 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 15$.

13. 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$, 且 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$, $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$, 写出满足条件的一组 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

【答案】 $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\beta = \frac{\pi}{6}$ (答案不唯一)

【解析】由 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$ 有两种可能, 其中应排除 $\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha - \beta)$ 的情形. 取 $(\alpha, \beta) = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}\right)$, 则 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin(\alpha - \beta) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} \neq \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} = \cos(\alpha - \beta)$. 故这组 α, β 满足题设.

14. 某科技兴趣小组通过 3D 打印机打印的一个零件可以抽象为如图所示的多面体, 其中 $ABCDEF$ 是一个平行六边形, 平面 $ARF \perp$ 平面 ABC , 平面 $TCD \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $AB \parallel RS \parallel EF \parallel CD$, $AF \parallel ST \parallel BC \parallel ED$. 若 $AB = BC = 8$, $AF = CD = 4$, $AR = RF = TC = TD = \frac{5}{2}$, 则该多面体的体积为 ()

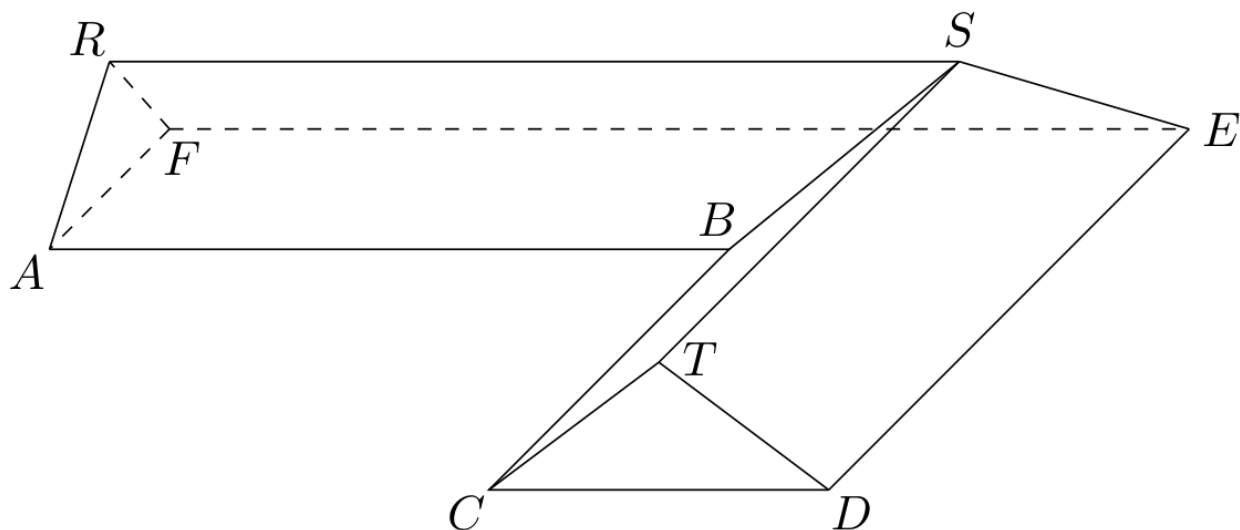
A. 60

B. 90

C. 120

D. 150

【答案】 A



第 14 题图

【解析】先证明一个结论：若平面 $\alpha \perp \gamma$ ，平面 $\beta \perp \gamma$ ，且 $\alpha \cap \beta = l$ ，则 $l \perp \gamma$. 证明如下：设 $\alpha \cap \gamma = a$ ， $\beta \cap \gamma = b$. 在平面 γ 内取一点 O ，且 $O \notin a$ ， $O \notin b$. 在平面 γ 内过 O 作直线 $m \perp a$ ，再作直线 $n \perp b$. 因为 $\alpha \perp \gamma$ 且 $m \subset \gamma$ ，所以 $m \perp \alpha$ ，进而 $m \perp l$. 又因为 $\beta \perp \gamma$ 且 $n \subset \gamma$ ，所以 $n \perp \beta$ ，进而 $n \perp l$. 又 $m \cap n = O$ ，且 $m, n \subset \gamma$ ，所以 $l \perp \gamma$. 下面回到原题. 连接 BE . 因为 $AB \perp BC$ 且 $AF \parallel BC$ ，所以 $AF \perp AB$. 又 $BC \perp AB$ 且 $CD \parallel AB$ ，所以 $BC \perp CD$. 再由 $EF \parallel CD$ ， $ED \parallel BC$ ，得 $EF \perp ED$. 因为 $AB \perp AF$ ， $BC \perp CD$ ，且 $AB = BC = 8$ ， $AF = CD = 4$ ，所以直角梯形 $ABEF$ 与直角梯形 $CBDE$ 的两条直角边分别对应相等，从而这两个直角梯形全等. 因此 $\angle BEF = \angle BED = 45^\circ$. 在直角梯形 $ABEF$ 中，过 B 作 $BT \perp EF$ 于 T ，则四边形 $ABTF$ 为矩形，且 $\triangle BTE$ 为等腰直角三角形，因此

$$EF = FT + TE = AB + BT = AB + AF = 12$$

由平面 $RAF \perp$ 平面 $ABEF$ ，且两平面交于 AF ，又 $AB \perp AF$ 且 $AB \subset$ 平面 $ABEF$ ，所以 $AB \perp$ 平面 RAF . 取 AF 的中点为 M ， BE 的中点为 U ， CD 的中点为 V ，连接 RM ， MU ， SU ， UV . 由中点性质得 $MU \parallel RS$. 又 $RM \subset$ 平面 RAF ，且 $AB \perp$ 平面 RAF ，故 $RM \perp AB$. 由于 $AB \subset$ 平面 $ABEF$ ，再由 $RM \parallel SU$ 可得 $SU \perp$ 平面 $ABEF$. 于是四边形 $RMUS$ 为平行四边形，从而

$$RS = MU = \frac{1}{2} (BE + AF) = \frac{1}{2} (12 + 8) = 10$$

在平面 $ABHR$ 中过 B 作 $BH \parallel AR$ ，交 RH 于 H ，连接 HT . 则四边形 $ABHR$ 为平行四边形，故 $RH \parallel AB$ 且 $RH = AB$. 又 $FT = AB$ ，所以 $RH \parallel FT$ 且 $RH = FT$ ，从而四边形 $RFTH$ 为平行四边形. 因为 $BH \perp AB$ ， $BT \perp AB$ ，且 $BH, BT \subset$ 平面 BHT ，所以 $AB \perp$ 平面 BHT . 于是平面 $ARF \parallel$ 平面 BHT . 再由 $AR = BH$ ， $RF = HT$ ， $AF = BT$ ，得 $\triangle ARF \cong \triangle BHT$ ，故几何体 $ARF - BHT$ 为直棱柱. 在 $\triangle ARF$ 中， $S_{\triangle ARF} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 2^2} = 3$ ，所以 $V_{ARF-BHT} = 8 \times 3 = 24$. 又因为 $AB \parallel EF$ ，所以 $EF \perp$ 平面 ARF . 而 $EF \subset$ 平面 $RSEF$ ，故

平面 $ARF \perp$ 平面 $RSEF$. 在平面 ARF 内过 A 作 $AG \perp RF$, 垂足为 G , 则 $AG \perp$ 平面 $RSEF$.
 由 $\frac{1}{2} \cdot AG \cdot RF = 3$ 得 $AG = \frac{12}{5}$. 因此 $V_{B-HTES} = \frac{1}{3} \cdot \frac{12}{5} \cdot \frac{1}{2}(2+4) \cdot \frac{5}{2} = 6$. 由图形的对称性, 整个几何体的体积为 $V = 2(24+6) = 60$ 故选: A.

三、解答题

15. 关于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$, 以下说法正确的有 ()

- A. 存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$, 使 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立
- B. 存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$, 使 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立
- C. 存在且有无穷多个函数 $f(x)$, 满足 $f(x) + f(-x) = \cos x$
- D. 存在且有无穷多个函数 $f(x)$, 满足 $f(x) - f(-x) = \cos x$

【解析】若存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$, 使 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立, 则令 $x = 0$ 得 $f(0) + f(0) = 0$, 所以 $f(0) = 0$. 当 $x > 0$ 时, 由单调递增性得 $f(4x) > f(2x) > f(x) > f(0) = 0$ 故 $f(4x) + f(2x) > f(2x) + f(x)$, 即 $-2x > -x$, 矛盾, 故错误.

取 $f(x) = -\frac{x}{3}$, 则成立, 正确.

取 $f(x) = \frac{1}{2} \cos x + mx$, $m \in \mathbf{R}$, 则成立且有无穷多个, 正确.

若 $f(x) - f(-x) = \cos x$, 代 $x = 0$ 得 $0 = \cos 0 = 1$, 矛盾. 故答案为: BC.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A = -\frac{1}{3}$, $a \sin C = 4\sqrt{2}$.

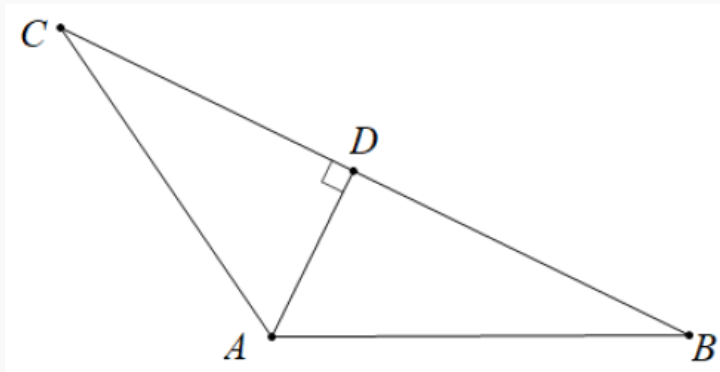
(1) 求 c ;

(2) 在以下三个条件中选择一个作为已知, 使得 $\triangle ABC$ 存在, 求 BC 的高.

- ① $a = 6$, ② $b \sin C = \frac{10\sqrt{2}}{3}$, ③ $S_{\triangle ABC} = 10\sqrt{2}$

【解析】(1) $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 由正弦定理得 $a \sin C = c \sin A = 4\sqrt{2}$, 从而 $c = 6$.

(2) 如图, 若 $\triangle ABC$ 存在, 设其 BC 边上的高为 AD .



第 16 题解析图 1

若选 ①, 则 $a = 6 = c$, 从而 $A = C$. 又 $\cos A = -\frac{1}{3} < 0$, 故 A 为钝角, 于是 C 也为钝角, 矛盾, 所以 $\triangle ABC$ 不存在.

取 ②. 由正弦定理, $b \sin C = c \sin B$. 由 $b \sin C = \frac{10\sqrt{2}}{3}$ 及 $c = 6$ 得 $6 \sin B = \frac{10\sqrt{2}}{3}$, 从而 $\sin B = \frac{5\sqrt{2}}{9}$. 因为 A 已为钝角, 所以 B 只能为锐角, 故 $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \frac{\sqrt{31}}{9}$. 设 AD 为 BC 边上的高, 则

$$AD = c \sin B = 6 \times \frac{5\sqrt{2}}{9} = \frac{10\sqrt{2}}{3}$$

又因为 $\cos \angle DAB = \sin B$, $\sin \angle DAB = \cos B$, 且 $\cos A = -\frac{1}{3}$, $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 所以 $\cos \angle CAD = \cos(A - \angle DAB)$, $\sin \angle CAD = \sqrt{1 - \cos^2 \angle CAD}$ 都可以唯一确定, 从而 CA , CD 也可以唯一确定. 这表明此时三角形 ABC 存在, 且 $AD = \frac{10\sqrt{2}}{3}$.

若选 ③, 由面积公式 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A$, 结合 $S_{\triangle ABC} = 10\sqrt{2}$, $c = 6$, $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 得 $b = 5$. 再由余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 25 + 36 + 20 = 81$$

故 $a = 9$. 此时 A, B 与 C 可唯一确定, 三角形存在. 高为 $AD = \frac{2S_{\triangle ABC}}{a} = \frac{20\sqrt{2}}{9}$. 因此可选的条件为 ②, ③, 对应的 BC 高分别为 $\frac{10\sqrt{2}}{3}$, $\frac{20\sqrt{2}}{9}$.

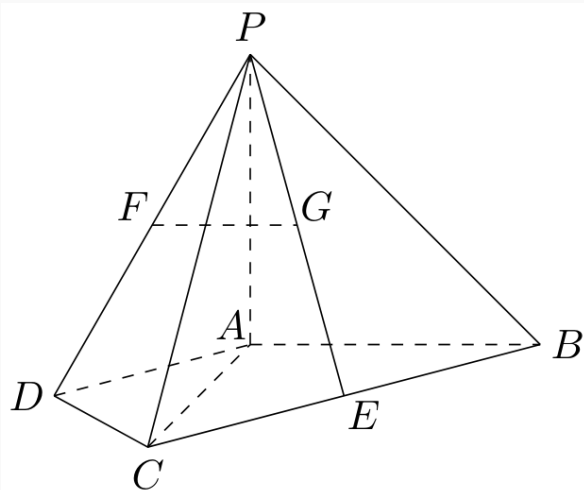
17. 四棱锥 $P-ABCD$, $\triangle ACD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, E 为 BC 中点.

(1) F 为 PD 中点, G 为 PE 中点, 证明 $FG \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 若 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = AC$, 求 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值.

【解析】(1) 取 PA 的中点 N , PB 的中点 M , 连接 FN , MN . 不妨设 $AD = CD = 2$, 则由 $\triangle ACD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形可得 $AC = AB = 2\sqrt{2}$, $BC = 4$. 又 F, E 分别为 PD, BC 的中点, 所以 $FN = \frac{1}{2}AD = 1$, $GM = \frac{1}{2}BE = 1$, 且 $FN \parallel AD$, $GM \parallel BC$. 又因为 $\angle DAC = \angle ACB = 45^\circ$, 且 AC 为截线, 所以 $AD \parallel BC$, 从而 $FN \parallel GM$. 故四边形 $FGMN$ 为平行四边形, 于是 $FG \parallel MN$. 因为 $MN \subset$ 平面 PAB , 且 $FG \not\subset$ 平面 PAB , 所以 $FG \parallel$ 平面 PAB .

(2) 取 $A(0, 0, 0)$, $B(0, 2\sqrt{2}, 0)$, $C(2\sqrt{2}, 0, 0)$, $D(\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0)$, $P(0, 0, 2\sqrt{2})$.



第 17 题解析图 1

则 $\overrightarrow{AB} = (0, 2\sqrt{2}, 0)$, $\overrightarrow{PC} = (-2\sqrt{2}, 0, 2\sqrt{2})$. 设平面 PCD 法向量为 $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$, 可由 $\overrightarrow{CD} \cdot \mathbf{n} = 0$, $\overrightarrow{CP} \cdot \mathbf{n} = 0$ 得到. 设 θ 为 AB 与平面 PCD 的夹角, 则 $\sin \theta = |\cos \angle(\overrightarrow{AB}, \mathbf{n})| = \frac{|(0, 2\sqrt{2}, 0) \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\mathbf{n}|} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 故答案 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

18. 有一道选择题考查某知识点. 甲、乙两校各随机抽取 100 人, 甲校有 80 人答对, 乙校有 75 人答对, 用频率估计概率.

- (1) 从甲校随机抽取 1 人, 求这个人做对该题目的概率;
- (2) 从甲乙两校各随机抽取 1 人, 设 X 为做对人数, 求 $P(X = 1)$ 与 $E(X)$;
- (3) 若甲校同学掌握该知识点, 则有 100% 的概率做对该题目; 乙校同学掌握该知识点, 则有 85% 的概率做对该题目; 未掌握该知识点的同学都是从四个选项里面随机选择一个. 设甲校学生掌握该知识点的概率为 p_1 , 乙校学生掌握该知识点的概率为 p_2 , 比较 p_1 与 p_2 的大小.

【解析】(1) $P(\text{甲校随机一人答对}) = 80/100 = 0.8$.

(2) 设甲校一人答对事件为 A , 乙校一人答对事件为 B , 则 $P(X = 1) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = 0.8 \times 0.25 + 0.2 \times 0.75 = 0.35$. 且 $P(X = 1) = 0.35$, $P(X = 2) = 0.6$, $P(X = 0) = 0.05$, 故 $E(X) = 0.35 + 2 \times 0.6 = 1.55$.

(3) 由 $0.8 = p_1 + \frac{1}{4}(1 - p_1)$ 得 $p_1 = \frac{11}{15}$, 由 $0.75 = 0.85p_2 + \frac{1}{4}(1 - p_2)$ 得 $p_2 = \frac{5}{6}$, 故 $p_1 < p_2$.

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 其离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆上一点到两焦点距离之和为 4.

- (1) 求椭圆方程;
- (2) 设 $O = (0, 0)$, $M(x_0, y_0) (x_0 \neq 0)$ 为椭圆上一点, 直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与直线 $y = 2$, $y = -2$ 交于 A, B . S_1, S_2 分别为 $\triangle OAM$ 与 $\triangle OBM$ 的面积, 比较 $\frac{S_1}{S_2}$ 与 $\frac{|OA|}{|OB|}$ 的大小.

【解析】(1) 椭圆上任意一点到两焦点距离之和恒为 $2a$. 题设给出这个和等于 4, 所以 $2a = 4$, 从而 $a = 2$. 又 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $c = \sqrt{2}$, 从而 $b^2 = a^2 - c^2 = 2$. 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

(2) 联立 $\begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0, \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}$ 可得 $\left(\frac{4-2y_0y}{x_0}\right)^2 + 2y^2 = 4$. 结合 $\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{2} = 1$ 可化为 $(y - y_0)^2 = 0$, 所以直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与椭圆相切, M 为切点. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 且 $x_2 < x_0 < x_1$. 由 $y = 2$ 与 $y = -2$ 分别代入直线方程, 得 $x_1 = \frac{4-4y_0}{x_0}, y_1 = 2; x_2 = \frac{4+4y_0}{x_0}, y_2 = -2$. 于是

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{|AM|}{|BM|} = \frac{|x_1 - x_0|}{|x_2 - x_0|} = \frac{2 - y_0}{2 + y_0}$$

$$\text{又 } \frac{|OA|}{|OB|} = \frac{\sqrt{\left(\frac{4-4y_0}{x_0}\right)^2 + 4}}{\sqrt{\left(\frac{4+4y_0}{x_0}\right)^2 + 4}} = \frac{2 - y_0}{2 + y_0} \text{ 故 } \frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}.$$

法二: 不妨设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 当 $x_1 = x_2$ 时, 由对称性可知, $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}$. 故设

$x_2 < x_0 < x_1$. 由 $\begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0, \\ y = 2 \end{cases}$ 解得 $x_1 = \frac{4-4y_0}{x_0}, y_1 = 2$. 由 $\begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0, \\ y = -2 \end{cases}$ 解得 $x_2 = \frac{4+4y_0}{x_0}, y_2 = -2$. 于是 $k_{OA} = \frac{y_1}{x_1} = \frac{2x_0}{4-4y_0} = \frac{x_0}{2-2y_0}, k_{OB} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{-2x_0}{4+4y_0} = -\frac{x_0}{2+2y_0},$
 $k_{OM} = \frac{y_0}{x_0}$. 又因为 $\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{2} = 1$, 所以 $x_0^2 + 2y_0^2 = 4$. 从而

$$\begin{aligned} \tan \angle AOM &= \frac{k_{OA} - k_{OM}}{1 + k_{OA}k_{OM}} = \frac{\frac{x_0}{2-2y_0} - \frac{y_0}{x_0}}{1 + \frac{x_0}{2-2y_0} \cdot \frac{y_0}{x_0}} \\ &= -\frac{x_0^2 + 2y_0^2 - 2y_0}{x_0(y_0 - 2)} = -\frac{4 - 2y_0}{x_0(y_0 - 2)} = \frac{2}{x_0}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan \angle BOM &= \frac{k_{OM} - k_{OB}}{1 + k_{OM}k_{OB}} = \frac{\frac{y_0}{x_0} + \frac{x_0}{2+2y_0}}{1 - \frac{y_0}{x_0} \cdot \frac{x_0}{2+2y_0}} \\ &= \frac{x_0^2 + 2y_0^2 + 2y_0}{x_0(y_0 + 2)} = \frac{4 + 2y_0}{x_0(y_0 + 2)} = \frac{2}{x_0} \end{aligned}$$

于是 $\tan \angle AOM = \tan \angle BOM$, 即 $\angle AOM = \angle BOM$. 所以 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA| \cdot |OM| \sin \angle AOM}{|OB| \cdot |OM| \sin \angle BOM} = \frac{|OA|}{|OB|}$

20. 函数 $f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}, f(0) = 0, f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}, l_1$ 为点 $A(a, f(a)) (a \neq 0)$ 处切线.

(1) $f'(x)$ 的最大值;

(2) 证明: 当 $-1 < a < 0$ 时, 除点 A 外曲线 $y = f(x)$ 在 l_1 上方;

(3) 若 $a > 0$ 时, 过 A 且与 l_1 垂直的 l_2 与 l_1 分别交 x 轴于 x_1, x_2 , 求 $\frac{2a - x_1 - x_2}{x_2 - x_1}$ 的范围.

【解析】(1) 设 $g(x) = f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$, 则 $g'(x) = \frac{1 - \ln(1+x)}{(1+x)^2}$. 由 $g'(x) = 0$ 得 $x = e - 1$.

当 $x \in (-1, e - 1)$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x \in (e - 1, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$. 所以 $f'(x)_{\max} = f'(e - 1) = \frac{1}{e}$.

(2) 因为 $f'(a) = \frac{\ln(1+a)}{1+a}$, 所以切线 l_1 的方程为 $y - f(a) = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a)$, 即 $y = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a) + f(a)$. 设 $h(x) = f(x) - \left[\frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a) + f(a) \right]$, 则 $h(a) = 0$, $h'(x) = f'(x) - f'(a) = \frac{\ln(1+x)}{1+x} - \frac{\ln(1+a)}{1+a}$. 由 (1) 知 $f'(x)$ 在 $(-1, e - 1)$ 上单调递增, 而 $-1 < a < 0 < e - 1$. 因此: 当 $-1 < x < a$ 时, $h'(x) < 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(-1, a)$ 上单调递减;

当 $a < x < 0$ 时, $h'(x) > 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(a, 0)$ 上单调递增;

又因为 $f'(a) < f'(0) = 0$, 且当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x} \geq 0 > f'(a)$, 所以 $h'(x) > 0$, 即 $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增.

由于 $h(x)$ 在 $(-1, a)$ 上递减, 在 $(a, 0)$ 上递增, 在 $[0, +\infty)$ 上也递增, 所以 $x = a$ 是整个定义域内的唯一极小点, 且最小值为 $h(a) = 0$. 因此当 $x \neq a$ 时, $h(x) > 0$. 也就是说, 除点 A 外, 曲线 $y = f(x)$ 在切线 l_1 上方.

(3) 由 $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$ 可设 $f(x) = \frac{\ln^2(1+x)}{2} + C$. 又 $f(0) = 0$, 所以 $C = 0$, 即 $f(x) = \frac{\ln^2(1+x)}{2}$. 于是 $y = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a) + \frac{\ln^2(1+a)}{2}$, $y = -\frac{1+a}{\ln(1+a)}(x - a) + \frac{\ln^2(1+a)}{2}$ 分别是 l_1, l_2 的方程.

令 $y = 0$, 得 $x_1 = a - \frac{(1+a)\ln(1+a)}{2}$, $x_2 = a + \frac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)}$. 因此 $\frac{2a - x_1 - x_2}{x_2 - x_1} = \frac{1 - \left(\frac{\ln(1+a)}{1+a}\right)^2}{1 + \left(\frac{\ln(1+a)}{1+a}\right)^2} = \frac{1 - g^2(a)}{1 + g^2(a)}$ 由 (1) 知, 当 $a > 0$ 时, $g(a) \in \left(0, \frac{1}{e}\right]$, 所以 $g^2(a) \in \left(0, \frac{1}{e^2}\right]$. 从而 $\frac{2a - x_1 - x_2}{x_2 - x_1} \in \left[\frac{e^2 - 1}{e^2 + 1}, 1\right)$.

21. 设 $M = \{(x_i, y_i) \mid x_i, y_i \in A\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. 从 M 中选 n 个有序数对构成一列 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. 若相邻两项满足 $|x_{i+1} - x_i| = 3$ 或 4 , $|y_{i+1} - y_i| = 4$ 或 3 , $i = 1, \dots, n - 1$, 则该列称为 k 列.

(1) 若 k 列的第一项为 $(3, 3)$, 求第二项.

(2) 若 τ 为 k 列, 且 i 为奇数时 $x_i \in \{1, 2, 7, 8\}$, i 为偶数时 $x_i \in \{3, 4, 5, 6\}$, 判断 $(3, 2)$ 与 $(4, 4)$ 能否同时在 τ 中, 并说明.

(3) 证明 M 中所有元素都不构成 k 列.

【解析】(1) 由题意, 相邻两项满足 $x_{i+1} = x_i \pm 3, y_{i+1} = y_i \pm 4$ 或 $x_{i+1} = x_i \pm 4, y_{i+1} = y_i \pm 3$. 若第一项为 $(3, 3)$, 则当横坐标差为 3 时, 下一项横坐标只能取 6; 当横坐标差为 4 时, 下一项横坐标只能取 7. 对应地, 纵坐标分别取 7 或 6. 所以第二项只能是 $(6, 7)$ 或 $(7, 6)$.

(2) 假设 $(3, 2)$ 与 $(4, 4)$ 同时在 τ 中. 由于 k 列倒序后仍是 k 列, 不妨设 $(3, 2)$ 在 $(4, 4)$ 之前. 在 k 列中, 相邻两项的横纵坐标之和的奇偶性总是相反的, 所以从 $(3, 2)$ 到 $(4, 4)$ 需要经过奇数步. 另一方面, 题设规定奇数项的横坐标属于 $\{1, 2, 7, 8\}$, 偶数项的横坐标属于 $\{3, 4, 5, 6\}$. 而 $(3, 2)$ 与 $(4, 4)$ 的横坐标都属于 $\{3, 4, 5, 6\}$, 所以它们在数列中的位置同为偶数位, 从前者走到后者必经过偶数步. 奇数步与偶数步矛盾, 因此 $(3, 2)$ 与 $(4, 4)$ 不能同时在 τ 中.

(3) 法一: 若 M 中所有元素都构成 k 列, 考虑 k 列中形如 (x_i, y_i) 且 $x_i, y_i \in \{1, 2, 7, 8\}$ 的项, 这样的项共有 16 个. 由题意知其下一项 (x_{i+1}, y_{i+1}) 满足 $x_{i+1}, y_{i+1} \in \{3, 4, 5, 6\}$. 但是 $(x_{i+1}, y_{i+1}) \neq (3, 3), (6, 3), (3, 6), (6, 6)$, 因为 6 只能由 2 来, 3 只能由 7 来, 横, 纵坐标不能同时相差 4. 这样下一项只能有 12 个点, 即对于 16 个 (x_i, y_i) , 只有 12 个 (x_{i+1}, y_{i+1}) 与之对应, 矛盾.

法二: 反设 M 中所有元素都能构成一个 k 列, 则该列长度 $n = 64$. 设 $T_1 = \{(x, y) \mid x \in \{1, 2, 7, 8\}, y \in A\}$, $T_2 = \{(x, y) \mid x \in \{3, 4, 5, 6\}, y \in A\}$. 则 T_1 与 T_2 都有 32 个元素, 且 T_1 中元素的相邻项必在 T_2 中. 如果至少存在两对相邻项都属于 T_2 , 那么属于 T_2 的项数会多于属于 T_1 的项数, 这与二者都恰有 32 个元素矛盾. 因此至多存在一对相邻项同时属于 T_2 .

于是必存在 $m \in \{0, 1, \dots, 32\}$, 使得
$$\begin{cases} (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_1, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_2, & 1 \leq k \leq m, \\ (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_2, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_1, & m+1 \leq k \leq 32. \end{cases}$$

又因为相邻两项的横纵坐标之和奇偶性相反, 所以 T_1 中横纵坐标之和为奇数的点与偶数的点的个数分别应为 m 和 $32-m$. 另一方面, 在 T_1 中, 横坐标可取 1, 2, 7, 8 四个数, 纵坐标可取 1 到 8 八个数. 对每个固定的横坐标, 八个纵坐标中恰有四个与它同奇偶, 四个与它异奇偶, 因此横纵坐标之和为奇数的点共有 $4 \times 4 = 16$ 个, 横纵坐标之和为偶数的点也共有 16 个, 所以 $m = 16$. 再设 $T_3 = \{(x, y) \mid x \in A, y \in \{1, 2, 7, 8\}\}$, $T_4 = \{(x, y) \mid x \in A, y \in \{3, 4, 5, 6\}\}$. 交换 x 与 y 的角色, 按上面的论证可得 $T_3 = \{(x_k, y_k) \mid k = 1, 3, 5, \dots, 31, 34, 36, \dots, 64\}$. 而前面对 T_1 也得到同样的指标集合, 因此必有 $T_1 = T_3$. 但 T_1 与 T_3 的定义不同, 不可能相等, 矛盾. 所以 M 中所有元素都不能构成 k 列.

2025 年天津卷

一、单选题

1. 已知集合 $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $\mathcal{U} \setminus (A \cup B) = (\quad)$

A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{4\}$

【答案】D

【解析】由定义可得 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$, 故 $\mathcal{U} \setminus (A \cup B) = \{4\}$, 故选: D.

2. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

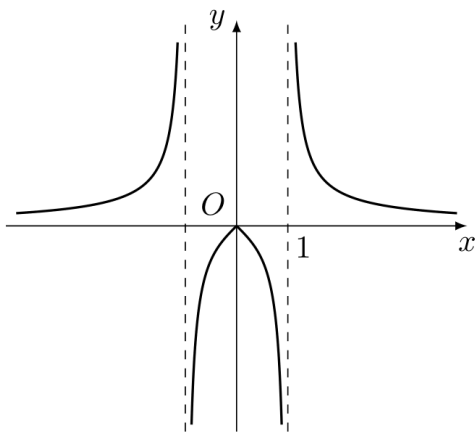
C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】因为 $x = 0 \Rightarrow \sin 2x = \sin 0 = 0$, 所以是充分条件; 但 $x = \pi$ 时 $\sin 2x = 0$ 而 $x \neq 0$, 所以不是必要条件. 故选: A.

3. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象如下, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



第3题图

A. $f(x) = \frac{x}{1 - |x|}$

B. $f(x) = \frac{x}{|x| - 1}$

C. $f(x) = \frac{|x|}{1 - x^2}$

D. $f(x) = \frac{|x|}{x^2 - 1}$

【答案】D

【解析】图象关于 y 轴对称, 所以函数 $f(x)$ 为偶函数. 选项 A 中 $f(-x) = \frac{-x}{1 - |-x|} = -\frac{x}{1 - |x|} = -f(x)$, 选项 B 中 $f(-x) = \frac{-x}{|-x| - 1} = -\frac{x}{|x| - 1} = -f(x)$. 二者都为奇函数, 因此排除 A, B.

当 $0 < x < 1$ 时, $\frac{|x|}{1 - x^2} > 0$, $\frac{|x|}{x^2 - 1} < 0$, 与图像在 $(0, 1)$ 内为负相符, 故 C 错误. 故 D 正确.

4. 若 m 为直线, α, β 为两个平面, 则下列结论中正确的是 ()

A. 若 $m \parallel \alpha, n \subset \alpha$, 则 $m \parallel n$ B. 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$ C. 若 $m \parallel \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$ D. 若 $m \subset \alpha, \alpha \perp \beta$, 则 $m \perp \beta$ **【答案】 C****【解析】**A: 在平行关系下, m 可与 n 平行或异面, 故错.

B: 给出两平面都含垂直于同一平面的同一条直线, 无法推出两平面垂直, 故错.

C: 因为 $m \parallel \alpha$, 所以在平面 α 内存在直线 n 使 $n \parallel m$. 又 $m \perp \beta$, 所以 $n \perp \beta$. 平面 α 内存在一条直线垂直于平面 β , 故 $\alpha \perp \beta$.D: $m \subset \alpha$ 时 m 可与 β 的位置任意, 故错. 故选 C.

5. 下列说法中错误的是 ()

A. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$ B. 若 $X \sim N(1, 2^2), Y \sim N(2, 2^2)$, 则 $P(X < 1) < P(Y < 2)$ C. $|r|$ 越接近 1, 相关性越强D. $|r|$ 越接近 0, 相关性越弱**【答案】 B****【解析】**对称性给出 A 正确; 正态分布标准化后 B 变为 $P(X < 1) = P(Y < 2) = 0.5$, 故 B 错误; C, D 与相关系数定义一致, 故正确. 故选 B.6. $S_n = -n^2 + 8n$, 则数列 $\{|a_n|\}$ 的前 12 项和为 ()

A. 112

B. 48

C. 80

D. 64

【答案】 C**【解析】**由 $S_n = -n^2 + 8n$, 得 $a_n = S_n - S_{n-1} = -2n + 9$. 当 $n \leq 4$ 时 $a_n \geq 0$, 当 $n \geq 5$ 时 $a_n \leq 0$. 故

$$\sum_{k=1}^{12} |a_k| = \sum_{k=1}^4 a_k - \sum_{k=5}^{12} a_k = 2S_4 - S_{12} = 80$$

故选: C.

7. 函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 的零点所在区间是 ()

A. (0, 0.3)

B. (0.3, 0.5)

C. (0.5, 1)

D. (1, 2)

【答案】 B**【解析】**因为底数 $0.3 \in (0, 1)$, 所以函数 $y = 0.3^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减; 函数 $y = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增. 当 $x_1 < x_2$ 且 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ 时, $0.3^{x_1} > 0.3^{x_2}$, $\sqrt{x_1} < \sqrt{x_2}$, 从而 $f(x_1) = 0.3^{x_1} - \sqrt{x_1} > 0.3^{x_2} - \sqrt{x_2} = f(x_2)$ 所以 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 在定义域上单调递减. 又 $f(0) = 1 > 0, f(0.3) = 0.3^{0.3} - 0.3^{0.5} > 0, f(0.5) = 0.3^{0.5} - 0.5^{0.5} < 0$. 函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 在 $[0.3, 0.5]$ 上连续, 且 $f(0.3) > 0, f(0.5) < 0$, 所以由零点存在性定理, 存在 $x_0 \in (0.3, 0.5)$ 使 $f(x_0) = 0$. 又因为 $f(x)$ 在定义域上单调递减, 所以零点只能落在该区间内. 故选 B.

8. $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\pi < \varphi < \pi$), 在 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 且 $x = \frac{\pi}{12}$ 是它的一条对称轴, $(\frac{\pi}{3}, 0)$ 是它的一个对称中心.

当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $f(x)$ 的最小值为 ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. 1

D. 0

【答案】A

【解析】设 $f(x)$ 的最小正周期为 T , 则 $T = \frac{2\pi}{\omega}$. 由 $x = \frac{\pi}{12}$ 是它的一条对称轴, 可得 $\omega \cdot \frac{\pi}{12} + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$. 由 $(\frac{\pi}{3}, 0)$ 是它的一个对称中心, 可得 $\omega \cdot \frac{\pi}{3} + \varphi = m\pi (m \in \mathbf{Z})$. 两式相减, 得 $\frac{\omega\pi}{4} = m\pi - \frac{\pi}{2} - k\pi$, 所以 $\omega = 4n + 2 (n \in \mathbf{Z})$. 又函数在 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 该区间长度为 $\frac{\pi}{2}$. 要使正弦函数在这段区间上保持单调递增, 必须有 $\omega \cdot \frac{\pi}{2} \leq \pi$, 即 $0 < \omega \leq 2$. 因此 $\omega = 2$. 代入上面的条件, 可得 $\frac{\pi}{6} + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 且 $\frac{2\pi}{3} + \varphi = m\pi (m \in \mathbf{Z})$. 于是 $\varphi = \frac{\pi}{3} + k\pi = m\pi - \frac{2\pi}{3}$ 再由 $-\pi < \varphi < \pi$, 取 $k = 0, m = 1$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 故 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $2x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$. 因此 $f(x)_{\min} = \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 故选 A.

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 以右焦点 F_2 为焦点的抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 与双曲线在第一象限交于 P , 若 $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$, 则双曲线离心率 $e =$ ()

A. 2

B. 5

C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

【答案】A

【解析】设 $F_2 = (c, 0)$, 双曲线半焦距为 c , 则 $P = (x_0, y_0)$ 满足 $|PF_1| = 3c + a, |PF_2| = 3c - a$. 由抛物线定义可得 $|PA| = |PF_2| = 3c - a$ (A 为 F_1 的垂足). 进一步代入到 $y_0^2 = 4cx_0$ 与双曲线方程可得 $2c^2 - 3ac - 2a^2 = 0$, 故 $c = 2a$, 所以 $e = \frac{c}{a} = 2$.

二、填空题

10. 已知 i 是虚数单位, 则 $\left|\frac{3+i}{i}\right| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{10}$

【解析】设 $\frac{3+i}{i} = (3+i) \cdot (-i) = -i - 3$, 其模为 $\sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$.

11. 在 $(x-1)^6$ 的展开式中, x^3 项系数为 _____.

【答案】-20

【解析】由 $a_r = C_6^r(-1)^r$ 可得 x^3 项对应 $r = 3$, 系数为 $C_6^3(-1)^3 = -20$.

12. $l_1: x - y + 6 = 0$ 与 x 轴, y 轴交点分别为 A, B , 又与 $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = r^2$ 交于 C, D , 且 $|AB| = 3|CD|$, 则 $r =$ _____.

【答案】 2

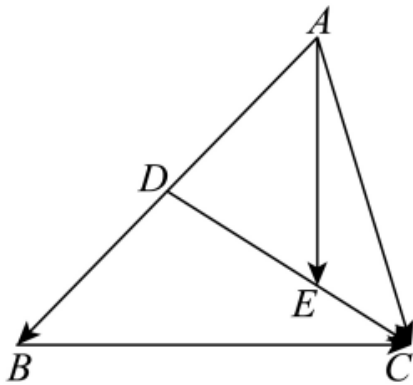
【解析】 先有 $A(-6, 0), B(0, 6)$, 故 $|AB| = 6\sqrt{2}$. 圆心为 $(-1, 3)$, 其到直线 l_1 的距离 $d = \frac{|-1 - 3 + 6|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. 故 $|CD| = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{r^2 - 2}$. 由 $|AB| = 3|CD|$, 得 $6\sqrt{2} = 6\sqrt{r^2 - 2}$, 即 $r = 2$.

13. 小桐一周跑 2 次, 一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈概率各为 0.5; 若第一次跑 5 圈, 则第二次分别跑 5 圈, 6 圈的概率为 0.4, 0.6; 若第一次跑 6 圈, 则第二次分别跑 5 圈, 6 圈的概率为 0.6, 0.4. 则一周跑 11 圈的概率为 _____; 若一周至少跑 11 圈为达标, 则连续跑 4 周, 记合格周数为 X , 则 $E(X) =$ _____.

【答案】 0.6; 3.2

【解析】 设 B 为第一次跑 5 圈事件, C 为第二次跑 5 圈事件, A 为一周跑 11 圈事件. 则 $P(A) = P(B)P(C^c | B) + P(B^c)P(C | B^c) = 0.5 \times 0.6 + 0.5 \times 0.6 = 0.6$. 达标事件为一周至少跑 11 圈, 即 $P(D) = P(A) + P(B^c)P(C^c | B^c) = 0.6 + 0.5 \times 0.4 = 0.8$. 故 $X \sim B(4, 0.8)$, $E(X) = 4 \times 0.8 = 3.2$.

14. $\triangle ABC$ 中, D 为 AB 中点, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$. 则 $\overrightarrow{AE} =$ _____ (用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示); 若 $|\overrightarrow{AE}| = 5$, $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{CB}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$ _____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}$, -15

【解析】 由 D 为中点, 有

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}$$

又 $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$ 由 $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{CB}$ 可解得 $|\overrightarrow{AE}|^2 = \left|\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}\right|^2 = 25$ 且 $\left(\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}\right) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \frac{|\mathbf{a}|^2 + 3\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{6} - 2|\mathbf{b}|^2 = -15$ 故 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} = -15$

15. 若 $a, b \in \mathbf{R}$, 对任意 $x \in [-2, 2]$, 都有 $(2a + b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$, 则 $2a + b$ 的最小值为 _____.

【答案】 -4

【解析】设 $t = 2a + b$, 则原式为 $tx^2 + (t - 2a)x - a - 1 \leq 0$. 取 $x = -\frac{1}{2}$ 得 $t - \frac{1}{2}(t - 2a) - a - 1 \leq 0 \Rightarrow t \geq -4$. 取 $a = 0, b = -4$ 时 $t = -4$ 且不等式恒成立, 故最小值为 -4 .

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 对边分别为 a, b, c . 已知 $a \sin B = \sqrt{3} b \cos A, c - 2b = 1, a = \sqrt{7}$.

(1) 求 A ;

(2) 求 c ;

(3) 求 $\sin(A + 2B)$.

【解析】(1) 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 可得 $a \sin B = b \sin A$. 又已知 $a \sin B = \sqrt{3} b \cos A$, 所以 $b \sin A = \sqrt{3} b \cos A$. 因为 $b > 0$, 且若 $\cos A = 0$, 则 $\sin A = \pm 1$, 与 $\sin A = \sqrt{3} \cos A$ 矛盾, 所以 $\cos A \neq 0$. 故 $\tan A = \sqrt{3}$ 又 $A \in (0, \pi)$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由 $A = \frac{\pi}{3}$ 得 $\cos A = \frac{1}{2}$. 由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 再由 $c - 2b = 1$, 得 $c = 2b + 1$. 代入 $a = \sqrt{7}$, 得 $7 = b^2 + (2b + 1)^2 - b(2b + 1)$ 化简得 $b^2 + b - 2 = 0$ 解得 $b = 1$ 或 $b = -2$. 因为 $b > 0$, 所以 $b = 1$, 从而 $c = 3$.

(3) 由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 代入 $a = \sqrt{7}, b = 1, c = 3$, 得 $1 = 7 + 9 - 6\sqrt{7} \cos B$ 所以 $\cos B = \frac{5\sqrt{7}}{14}$ 于是

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \frac{175}{196}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$$

从而 $\cos 2B = 2 \cos^2 B - 1 = 2 \times \frac{175}{196} - 1 = \frac{11}{14}$, $\sin 2B = 2 \sin B \cos B = 2 \times \frac{\sqrt{21}}{14} \times \frac{5\sqrt{7}}{14} = \frac{5\sqrt{3}}{14}$. 因此

$$\sin(A + 2B) = \sin A \cos 2B + \cos A \sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{11}{14} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

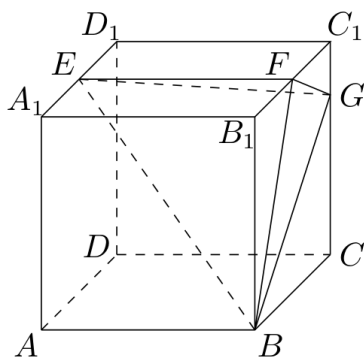
17. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4, E, F 分别为 A_1D_1, C_1B_1 中点, 且 $CG = 3GC_1$.

(1) 求证: $GF \perp$ 平面 FBE ;

(2) 求平面 FBE 与平面 EBG 的夹角余弦;

(3) 求四面体 $D - FBE$ 的体积.

【解析】(1) 如题意可用坐标法. 取 $D(0, 0, 0), A(4, 0, 0), B(4, 4, 0), C(0, 4, 0), D_1(0, 0, 4), A_1(4, 0, 4), B_1(4, 4, 4), C_1(0, 4, 4)$, 则 $E(2, 0, 4), F(2, 4, 4), G(0, 4, 3)$. 于是 $\overrightarrow{EF} = (0, 4, 0), \overrightarrow{EB} = (2, 4, -4), \overrightarrow{FG} = (-2, 0, -1)$. 设平面 FBE 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 则 $\overrightarrow{EF} \cdot \mathbf{n} = 4y = 0, \overrightarrow{EB} \cdot \mathbf{n} = 2x + 4y - 4z = 0$. 取 $x = 2$, 可得 $y = 0, z = 1$, 故可取 $\mathbf{n} = (2, 0, 1)$. 而 $\overrightarrow{FG} = (-2, 0, 1)$, 所以 $FG \perp$ 平面 FBE .



第 17 题图

(2) 由 (1) 知平面 FBE 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (2, 0, 1)$. 又 $\overrightarrow{EG} = (-2, 4, -1)$, $\overrightarrow{BG} = (-4, 0, 3)$. 设平面 EBG 的一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = (x, y, z)$, 则 $\overrightarrow{EG} \cdot \mathbf{n}_2 = -2x + 4y - z = 0$, $\overrightarrow{BG} \cdot \mathbf{n}_2 = -4x + 3z = 0$. 取 $x = 6$, 可得 $y = 5$, $z = 8$, 故可取 $\mathbf{n}_2 = (6, 5, 8)$. 于是 $\cos \angle(FBE, EBG) = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{4}{5}$

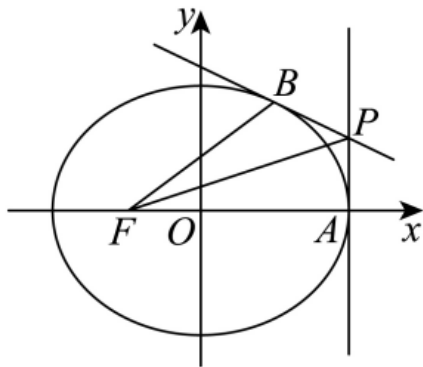
(3) 由 $\overrightarrow{EF} = (0, 4, 0)$, $\overrightarrow{BF} = (-2, 0, 4)$, 得 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BF} = 0 \times (-2) + 4 \times 0 + 0 \times 4 = 0$ 所以 $EF \perp BF$, 因此 $S_{\triangle BFE} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{EF}| \cdot |\overrightarrow{BF}| = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = 4\sqrt{5}$. 又 $\overrightarrow{DE} = (2, 0, 4)$, 故点 D 到平面 FBE 的距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{FG}|}{|\overrightarrow{FG}|} = \frac{8}{\sqrt{5}}$ 所以

$$V_{D-BFE} = \frac{1}{3} \cdot d \cdot S_{\triangle BFE} = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{\sqrt{5}} \cdot 4\sqrt{5} = \frac{32}{3}$$

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , P 为 $x = a$ 上一点, 且直线 PF 的斜率为 $\frac{1}{3}$, $\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求椭圆方程;

(2) 过 P 的直线与椭圆有唯一交点 B (异于 A), 证明 PF 平分 $\angle AFB$.



第 18 题图

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则左焦点为 $F(-c, 0)$, 右顶点为 $A(a, 0)$. 由离心率 $e = \frac{1}{2}$, 得 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 所以 $a = 2c$. 因为 P 在直线 $x = a$ 上, 设 $P(a, m)$. 又直线 PF 的斜率为

$\frac{1}{3}$, 所以 $\frac{m-0}{a-(-c)} = \frac{1}{3}$. 代入 $a = 2c$, 得 $\frac{m}{3c} = \frac{1}{3}$, 所以 $m = c$. 因此 $P(a, m) = (2c, c)$ 由题意 $S_{\triangle PFA} = \frac{3}{2}$, 又 $|AF| = a + c = 3c$, 点 P 到 x 轴的距离为 c , 所以

$$S_{\triangle PFA} = \frac{1}{2} \cdot 3c \cdot c = \frac{3c^2}{2} = \frac{3}{2}$$

故 $c = 1$ 于是 $a = 2$, $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$, 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 由 (1) 知 $P(2, 1)$, $F(-1, 0)$, $A(2, 0)$. 易知直线 PB 的斜率存在, 设过点 P 的直线方程为 $\ell: y = kx + m$. 因为点 $P(2, 1)$ 在直线上, 所以 $1 = 2k + m$, 即 $m = 1 - 2k$. 联立 $y = kx + m$ 与 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 消去 y , 得 $(3 + 4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 12 = 0$. 因为直线 ℓ 与椭圆只有一个公共点, 所以判别式为 0, 即 $(8km)^2 - 4(3 + 4k^2)(4m^2 - 12) = 0$ 化简得 $4k^2 - m^2 + 3 = 0$ 再代入 $m = 1 - 2k$, 得 $4k^2 - (1 - 2k)^2 + 3 = 0$ 解得 $k = -\frac{1}{2}$, $m = 2$. 故 $\ell: y = -\frac{1}{2}x + 2$ 联立椭圆方程可得 $B\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 此时 $\overrightarrow{FB} = \left(2, \frac{3}{2}\right)$, $\overrightarrow{FP} = (3, 1)$, $\overrightarrow{FA} = (3, 0)$. 于是 $\cos \angle BFP = \frac{\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FP}}{|\overrightarrow{FB}| |\overrightarrow{FP}|} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$, 且 $\cos \angle PFA = \frac{\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FP}}{|\overrightarrow{FA}| |\overrightarrow{FP}|} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$. 因为 $\angle BFP, \angle PFA \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $\angle BFP = \angle PFA$, 故 PF 平分 $\angle AFB$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, $a_1 = b_1 = 2$, $a_2 = b_2 + 1$, $a_3 = b_3$.

(1) 求 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项;

(2) $\forall n \in \mathbb{N}^*, I = \{0, 1\}$, 定义 $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \cdots + p_n a_n b_n \mid p_i \in I, i = 1, \dots, n\}$.

(i) 求证: 对任意 $t \in T_n$, 有 $t < a_{n+1} b_{n+1}$;

(ii) 求 T_n 的所有元素之和.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 由题意得 $2 + d = 2q + 1$ 且 $2 + 2d = 2q^2$. 解得 $d = 3, q = 2$. 所以 $a_n = 2 + 3(n-1) = 3n - 1, b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$.

(2)(i) 由 (1) 可得 $a_n b_n = (3n - 1)2^n$. 对任意 $t \in T_n$, 都有 $t \leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$. 设 $S_n = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$. 则 $S_n = 2 \times 2 + 5 \times 2^2 + \cdots + (3n - 1)2^n$. 于是 $2S_n = 2 \times 2^2 + 5 \times 2^3 + \cdots + (3n - 1)2^{n+1}$. 两式相减, 得 $-S_n = 4 + 3(2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n) - (3n - 1)2^{n+1}$. 因为 $2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 4$, 所以 $-S_n = 4 + 3(2^{n+1} - 4) - (3n - 1)2^{n+1} = -8 + (4 - 3n)2^{n+1}$. 故 $S_n = 8 + (3n - 4)2^{n+1}$. 又 $a_{n+1} b_{n+1} = (3n + 2)2^{n+1} > 8 + (3n - 4)2^{n+1}$, 即 $a_{n+1} b_{n+1} - S_n = 6 \cdot 2^{n+1} - 8 > 0$. 因此对任意 $t \in T_n$, 都有 $t < a_{n+1} b_{n+1}$.

(ii) 在 T_n 的所有元素中, 每个 $a_i b_i$ 对应的系数 p_i 取 0 或 1, 并且其余 $n - 1$ 个系数可以任意取值, 所以每个 $a_i b_i$ 在所有元素之和中都恰好出现 2^{n-1} 次. 因此 T_n 的所有元素之和为 $2^{n-1} \sum_{i=1}^n a_i b_i = 2^{n-1} S_n = 2^{n-1} [8 + (3n - 4)2^{n+1}]$.

20. 已知 $f(x) = ax - (\ln x)^2$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

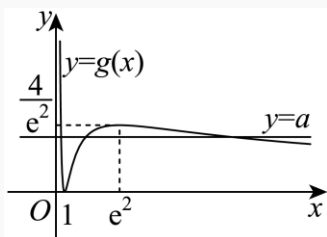
(2) 当 $f(x)$ 有三个零点 $x_1 < x_2 < x_3$ 时,

(i) 求 a 的取值范围;

(ii) 证明 $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = x - (\ln x)^2$, 则 $f'(x) = 1 - \frac{2 \ln x}{x}$. 所以 $f'(1) = 1$, 且 $f(1) = 1$, 故切线为 $y = x$.

(2)(i) 令 $f(x) = 0$, 得 $a = \frac{(\ln x)^2}{x}$. 设 $g(x) = \frac{(\ln x)^2}{x} (x > 0)$, 则 $g'(x) = \frac{\ln x(2 - \ln x)}{x^2}$. 由 $g'(x) = 0$ 得 $x = 1$ 或 $x = e^2$, 且 $g(1) = 0, g(e^2) = \frac{4}{e^2}$. 当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $1 < x < e^2$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x > e^2$ 时, $g'(x) < 0$. 又当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow 0$.



第 20 题解析图 1

因此方程 $a = g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有 3 个根, 当且仅当 $0 < a < \frac{4}{e^2}$.

(ii) 由 (1) 中 $g(x)$ 的单调性以及方程 $g(x) = a$ 在 $(0, +\infty)$ 内有三个根, 可得 $0 < x_1 < 1 < x_2 < e^2 < x_3$. 设 $\ln x_1 = t_1, \ln x_2 = t_2, \ln x_3 = t_3$, 则 $t_1 < 0 < t_2 < 2 < t_3$ 且 $ae^{t_1} = t_1^2, ae^{t_2} = t_2^2, ae^{t_3} = t_3^2$. 由后两个等式可得 $\ln a + t_2 = 2 \ln t_2, \ln a + t_3 = 2 \ln t_3$. 两式相减, 得 $t_3 - t_2 = 2(\ln t_3 - \ln t_2)$. 由对数平均不等式, $\frac{t_3 - t_2}{\ln t_3 - \ln t_2} > \sqrt{t_2 t_3}$, 所以 $t_2 t_3 < 4$. 于是证 $(\ln x_2 - \ln x_1) \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$, 只需证 $-t_1 t_3 \leq \frac{4}{e-1}$. 又因为 $t_1 < 0$, 且 $t_1^2 = ae^{t_1} < a$, 故 $-t_1 < \sqrt{a}$. 再由 $ae^{t_3} = t_3^2$ 得 $\sqrt{a} t_3 = \frac{t_3^2}{e^{t_3/2}}$. 于是只需证明 $\frac{t_3^2}{e^{t_3/2}} \leq \frac{4}{e-1}$. 设 $\varphi(t) = \frac{t^2}{e^{t/2}} (t > 2)$, 则 $\varphi'(t) = \frac{t(4-t)}{2e^{t/2}}$. 所以当 $2 < t < 4$ 时, $\varphi'(t) > 0$; 当 $t > 4$ 时, $\varphi'(t) < 0$. 故 $\varphi(t)$ 在 $t = 4$ 处取得最大值 $\varphi(4) = \frac{16}{e^2}$. 而 $\frac{16}{e^2} < \frac{4}{e-1}$, 因为这等价于 $4(e-1) < e^2$, 即 $(e-2)^2 > 0$. 从而 $-t_1 t_3 < \sqrt{a} t_3 = \frac{t_3^2}{e^{t_3/2}} \leq \frac{16}{e^2} < \frac{4}{e-1}$ 故 $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$.

2025 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知全集 $U = \{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$, 集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.

【答案】 $\bar{A} = \{x \mid 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\} = [4, 5]$

【解析】根据补集定义, $\bar{A} = \{x \mid x \in U, x \notin A\}$. 又 $U = \{x \mid 2 \leq x \leq 5\}$, 所以 $\bar{A} = \{x \mid 4 \leq x \leq 5\}$.

2. 设 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为_____.

【答案】 $(1, 3)$

【解析】由 $\frac{x-1}{x-3} < 0$, 得 $1 < x < 3$.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$, 公差 $d = 2$, 则该数列的前 6 项和为_____.

【答案】12

【解析】由等差数列求和公式, $S_6 = \frac{6(a_1 + a_6)}{2} = 3(a_1 + a_6)$, 其中 $a_6 = a_1 + 5d = 7$, 故 $S_6 = 3(-3 + 7) = 12$.

4. 在二项式 $(2x - 1)^5$ 的展开式中, x^3 的系数为_____.

【答案】80

【解析】二项式 $(2x - 1)^5$ 中 x^3 的系数对应 $r = 2$, $T_3 = C_5^2(2)^3(-1)^2 = 80$.

5. 函数 $y = \cos x$ 在 $[-\pi/2, \pi/4]$ 上的值域为_____.

【答案】 $[0, 1]$

【解析】函数 $y = \cos x$ 在 $[-\pi/2, 0]$ 上递增, 在 $[0, \pi/4]$ 上递减. 并且 $y(-\pi/2) = 0$, $y(0) = 1$, $y(\pi/4) = \sqrt{2}/2$. 故值域为 $[0, 1]$.

6. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$, 则期望 $E(X) =$ _____.

【答案】6.3

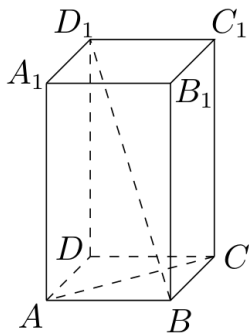
【解析】由题意, $E(X) = 5 \times 0.2 + 6 \times 0.3 + 7 \times 0.5 = 1 + 1.8 + 3.5 = 6.3$.

7. 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AC = 4\sqrt{2}$, $BD_1 = 9$, 则该正四棱柱的体积为_____.

【答案】112

【解析】因为 $AC = 4\sqrt{2}$, 且 $ABCD$ 为正方形, 所以 $BA = 4$, 从而 $BD = 4\sqrt{2}$. 又 $BD_1 = 9$, 所以 $BB_1^2 + BD^2 = 9^2$, 得 $BB_1 = 7$. 底面积为 $BA \cdot BC = 16$, 体积 $= 16 \times 7 = 112$.

8. 设 $a, b > 0$, 若 $a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为_____.



第 7 题图

【答案】4

【解析】由题设 $a + \frac{1}{b} = 1$, 得 $0 < a < 1$, 且 $b = \frac{1}{1-a}$. 因此 $b + \frac{1}{a} = \frac{1}{1-a} + \frac{1}{a} = \frac{1}{a(1-a)} \geq 4$. 当 $a = \frac{1}{2}$, $b = 2$ 时取等号, 故最小值为 4.

9. 4 个家长和 2 个儿童去郊游爬山, 6 个人需要排成一条队列, 要求队列的头和尾均是家长, 则不同的排列个数有_____.

【答案】288

【解析】先安排首尾两位家长, 有 $A_4^2 = 12$ 种; 再安排中间 4 人, 有 $A_4^4 = 24$ 种, 故共 $12 \times 24 = 288$ 种.

10. i 为虚数单位, 若复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2$, 且 $|z| \leq 1$, 则 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值是_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】设 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$), 则 $\bar{z} = a - bi$. 由 $z^2 = a^2 + 2abi - b^2$, $(\bar{z})^2 = a^2 - 2abi - b^2$, 可得 $4abi = 0$, 所以 $ab = 0$. 因此 $a = 0$ 或 $b = 0$, 即复数 z 对应的点 $Z(a, b)$ 在线段 $[-1, 1]$ 的实轴部分或线段 $[-1, 1]$ 的虚轴部分上.

设 $E(2, 3)$, 则 $|z - 2 - 3i| = |ZE|$.

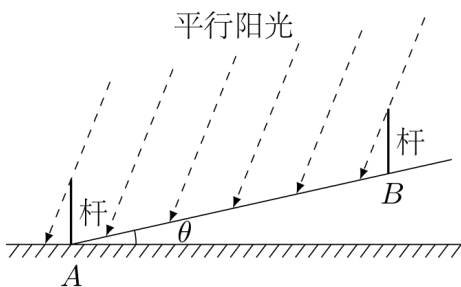
当 $b = 0$ 时, $|ZE|^2 = (a - 2)^2 + 9$ ($a \in [-1, 1]$). 因为 $a \leq 1$, 所以当 $a = 1$ 时取最小值, 此时 $|ZE|_{\min} = \sqrt{(1 - 2)^2 + 9} = \sqrt{10}$.

当 $a = 0$ 时, $|ZE|^2 = 4 + (b - 3)^2$ ($b \in [-1, 1]$). 因为 $b \leq 1$, 所以当 $b = 1$ 时取最小值, 此时 $|ZE|_{\min} = \sqrt{4 + (1 - 3)^2} = 2\sqrt{2}$. 比较 $\sqrt{10}$ 与 $2\sqrt{2}$, 得 $2\sqrt{2} < \sqrt{10}$. 故 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$.

11. 小申同学观察发现, 生活中有时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米且垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A, B , 它们在阳光的照射下呈现出影子, 阳光可视为平行光, 其中 A 处杆子的影子在水平面上, 长度为 0.4 米, B 处杆子的影子完全在斜面上, 长度为 0.45 米. 则斜面的坡角 $\theta =$ _____ (结果精确到 0.01°).

【答案】 12.58°

【解析】先由 A 点杆子算出太阳光线与水平面的夹角 x , 有 $\tan x = \frac{1}{0.4} = 2.5$. 在包含 B 点杆子和阳光方向的竖直截面内, 设 C 为 B 点杆顶, E 为影子在斜面上的终点, 过 E 作水平



第 11 题图

线交 B 点杆所在竖线于 D . 设 $BD = y$, 则 $CD = 1 + y$, 且 $\angle CED = x$, 所以 $ED = \frac{1+y}{2.5}$. 由 $CE = 0.45$ 及勾股定理得 $y^2 + \left(\frac{1+y}{2.5}\right)^2 = 0.45^2$ 解得 $y \approx 0.098$. 故 $\theta = \arcsin \frac{y}{0.45} \approx 12.58^\circ$.

12. 已知函数 $f(x)$ 满足: 当 $x > 0$ 时 $f(x) = 1$, 当 $x = 0$ 时 $f(x) = 0$, 当 $x < 0$ 时 $f(x) = -1$. a, b, c 分别为平面内三个不同的单位向量. 若 $f(a \cdot b) + f(b \cdot c) + f(c \cdot a) = 0$, 则 $|a + b + c|$ 的可取值范围是_____.

【答案】 $(1, \sqrt{5})$

【解析】由题设, $f(a \cdot b), f(b \cdot c), f(c \cdot a) \in \{-1, 0, 1\}$. 若三者都等于 0, 则 $a \cdot b = 0, b \cdot c = 0, c \cdot a = 0$. 这说明 a, b, c 两两垂直. 但 a, b, c 是平面内三个不同的单位向量, 不可能两两垂直, 矛盾. 故 $f(a \cdot b), f(b \cdot c), f(c \cdot a)$ 必为 $-1, 0, 1$ 的一个排列. 不妨设 $f(a \cdot b) = 1, f(b \cdot c) = 0, f(c \cdot a) = -1$. 则 $a \cdot b > 0, b \cdot c = 0, c \cdot a < 0$. 不妨设 $b = (1, 0), c = (0, 1), a = (\cos \theta, \sin \theta)$, 则 $\theta \in (3\pi/2, 2\pi)$. 此时 $|a + b + c| = \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta)^2} = \sqrt{3 + 2\sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)}$ 又有 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in \left(-1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 故 $|a + b + c| \in (1, \sqrt{5})$.

二、单选题

13. 已知事件 A, B 相互独立, 若 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(A \cap B)$ 的值为 ()

A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【答案】 B

【解析】因为 A, B 相互独立, 所以 $P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. 故选 B.

14. 已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1, s \in \mathbf{R}$, 下列各项中, 能推出 $a^s > a$ 的是 ()

A. $a > 1$ 且 $s > 0$ B. $a > 1$ 且 $s < 0$
C. $0 < a < 1$ 且 $s > 0$ D. $0 < a < 1$ 且 $s < 0$

【答案】 D

【解析】因为 $a^s > a \iff a^{s-1} > 1 = a^0$ 若 $0 < a < 1$, a^x 在 $\mathbf{R}$ 上严格减函数, 因此要使 $a^{s-1} > 1$ 需 $s-1 < 0$. 故 $s < 1$. 又 $0 < a < 1$ 时 $a^0 = 1$ 为最大值, 故该条件与 $a \in (0, 1)$, $s < 0$ 对应的 D 正确.

15. 已知 $A(0, 1), B(1, 2), C$ 在 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1 (x \geq 1, y \geq 0)$ 上, 则 $\triangle ABC$ 的面积 ()

- A. 有最大值, 但没有最小值 B. 没有最大值, 但有最小值
C. 既有最大值, 也有最小值 D. 既没有最大值, 也没有最小值

【答案】 A

【解析】设 $C(a, b) \in \Gamma$, 则 $a = \sqrt{b^2 + 1}$, $AB: y = x - 1$. $\triangle ABC$ 的高为 $h = \frac{|a - b + 1|}{\sqrt{2}}$. 设 $f(b) = \sqrt{b^2 + 1} - b (b \geq 0)$, 则 $h = \frac{1}{\sqrt{2}}f(b)$, 且 $f'(b) = \frac{b}{\sqrt{b^2 + 1}} - 1 < 0$, 故 h 最大于 $b = 0$, 无最小值, 故面积有最大值而无最小值.

16. 设 $\lambda \in \mathbf{R}$, 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 的通项分别为 $a_n = 10n - 9, b_n = 2^n, c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意 $\lambda \in [0, 1]$, a_n, b_n, c_n 均能作为三角形的三边长, 则满足条件的正整数 n 有 ()

- A. 1 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 无穷多个

【答案】 B

【解析】由 $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n, \lambda \in [0, 1]$, 可得 $\min\{a_n, b_n\} \leq c_n \leq \max\{a_n, b_n\} < a_n + b_n$ 因此对任意 $\lambda \in [0, 1]$, 都有 $c_n < a_n + b_n$. 要使 a_n, b_n, c_n 对任意 $\lambda \in [0, 1]$ 都能构成三角形, 只需再保证较大的那一边恒小于另外两边之和.

令 $f(x) = 2^x - 10x + 9$, 则 $f'(x) = 2^x \ln 2 - 10$. 因为 $f'(x)$ 单调递增, 且 $f'(3) < 0, f'(4) > 0$, 所以存在 $x_0 \in (3, 4)$, 使得 $f'(x_0) = 0$. 于是 $f(x)$ 先减后增, 至多有两个零点. 又 $f(1) > 0, f(2) < 0, f(5) < 0, f(6) > 0$, 所以 $f(x)$ 恰有两个零点, 分别位于 $(1, 2)$ 与 $(5, 6)$ 内. 于是对正整数 n , 有 $10n - 9 \leq 2^n \iff n = 1$ 或 $n \geq 6, 10n - 9 \geq 2^n \iff n = 2, 3, 4, 5$

分两类讨论.

当 $a_n \leq b_n$ 时, 即 $n = 1$ 或 $n \geq 6$, 有 $a_n \leq c_n \leq b_n$. 此时要构成三角形, 只需 $a_n + c_n > b_n$ 对任意 c_n 成立. 因为 c_n 的最小值为 a_n , 所以只需 $2a_n > b_n$ 即 $2(10n - 9) > 2^n$. 与 $a_n \leq b_n$ 合并, 只有 $n = 6$ 满足条件.

当 $a_n \geq b_n$ 时, 即 $n = 2, 3, 4, 5$, 有 $b_n \leq c_n \leq a_n$. 此时要构成三角形, 只需 $b_n + c_n > a_n$ 对任意 c_n 成立. 因为 c_n 的最小值为 b_n , 所以只需 $2b_n > a_n$ 即 $2^{n+1} > 10n - 9$. 在 $n = 2, 3, 4, 5$ 中, 满足该不等式的只有 $n = 4, 5$.

综上, 满足条件的正整数 n 为 4, 5, 6, 共有 3 个, 故选 B.

三、解答题

17. 2024 年东京奥运会, 中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌, 以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩 (单位: 秒), 数据按照升序排列.

206.78	207.46	207.95	209.34	209.35
210.68	213.73	214.84	216.93	216.93

- (1) 求这组数据的极差与中位数;
- (2) 从这 10 个数据中任选 3 个, 求恰有 2 个数据大于 211 的概率;
- (3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y = -0.311x + \hat{b}$, 年份 x 的平均数为 2006, 预测 2028 年男子 4×100 米混合泳接力项目冠军队的成绩(精确到 0.01 秒).

【解析】(1) 数据的最小值为 206.78, 最大值为 216.93, 故极差 $216.93 - 206.78 = 10.15$; 中间两数为 209.35, 210.68, 中位数为 $\frac{209.35 + 210.68}{2} = 210.015$.

(2) 设恰有 2 个数据大于 211, 事件 A . 则从 4 个大于 211 的数中选两个, 且从剩下 6 个中选一个: $P(A) = \frac{C_4^2 C_6^1}{C_{10}^3} = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$.

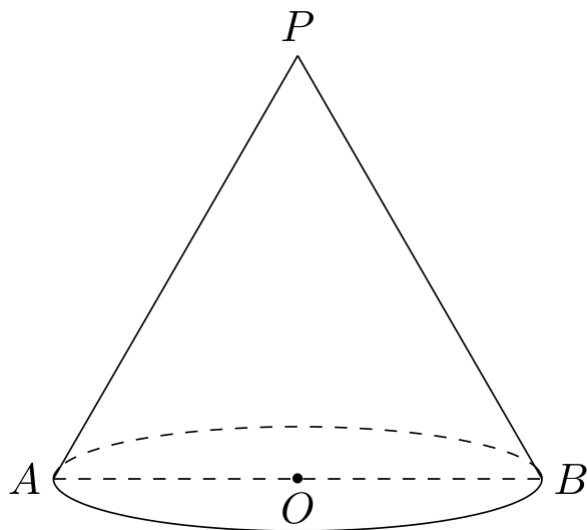
(3) 先求样本均值

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{206.78 + 207.46 + 207.95 + 209.34 + 209.35}{10} \\ &\quad + \frac{210.68 + 213.73 + 214.84 + 216.93 + 216.93}{10} = 211.399.\end{aligned}$$

由 $(\bar{x}, \bar{y}) = (2006, 211.399)$ 在回归线上, 得 $\hat{b} = 835.265$, 故回归方程为 $y = -0.311x + 835.265$ 代入 $x = 2028$, 得 $y = -0.311 \times 2028 + 835.265 = 204.557 \approx 204.56$

18. 如图, P 是圆锥顶点, O 为底面圆心, AB 为底面直径, 且 $AB = 2$.

- (1) 若直线 PA 与圆锥底面所成角为 $\pi/3$, 求圆锥侧面积;
- (2) 已知 Q 是母线 PA 中点, 点 C, D 在底面圆周上, 且弧 AC 长为 $\pi/3$, $CD \parallel AB$. 设点 T 在线段 OC 上, 证明 $QT \parallel PBD$ 所在平面.



第 18 题图

【解析】(1) 由 $\angle PAB = \pi/3$, 轴截面 $\triangle ABP$ 为等边三角形, 所以 $PA = AB = 2$. 底面半径 $r = 1$, 故母线 $l = 2$. 侧面积 $S = \pi rl = 2\pi$.

(2) 在三角形 PAB 中, Q 与 O 分别是 PA 与 AB 的中点, 所以 $QO \parallel PB$. 又 $AB \perp AO$ 且 $AB \parallel CD$. 设 $\angle AOC = \pi/3$, 则 $CD = 1$, 且 $OC \parallel BD$. 由于 QO, OC 是平面 Π_{QOC} 内的两条相交直线, PB, BD 是平面 Π_{PBD} 内的两条相交直线, 且 $QO \parallel PB, OC \parallel BD$, 所以 $\Pi_{QOC} \parallel \Pi_{PBD}$. 又 $T \in OC$, 故 $QT \subset \Pi_{QOC}$, 从而 $QT \parallel \Pi_{PBD}$.

19. 已知 $f(x) = x^2 - (m+2)x + m \ln x$, $m \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(1) = 0$, 求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在极大值, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 由 $f(1) = 0$ 得 $m = -1$, 故 $f(x) = x^2 - x - \ln x$. 则 $f(x) \leq x^2 - 1 \iff x + \ln x \geq 1$. 设 $s(x) = x + \ln x, x > 0, s'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$, 故 s 在 $(0, +\infty)$ 上增, 且 $s(1) = 1$, 解集为 $[1, +\infty)$.

(2) 由

$$f'(x) = 2x - m - 2 + \frac{m}{x} = \frac{2x^2 - (m+2)x + m}{x} = \frac{(2x-m)(x-1)}{x}$$

当 $m \leq 0$ 时, $\frac{m}{2} \leq 0$, 在 $x > 0$ 上只有零点 $x = 1$. 当 $x \in (0, 1)$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, 故 $x = 1$ 为极小值点, 不符合题意.

当 $0 < m < 2$ 时, $0 < \frac{m}{2} < 1$. 当 $x \in (0, \frac{m}{2}) \cup (1, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x \in (\frac{m}{2}, 1)$ 时 $f'(x) < 0$, 故 $x = \frac{m}{2}$ 为极大值点, 符合题意.

当 $m = 2$ 时, $f'(x) = \frac{2(x-1)^2}{x} \geq 0$, 故 $f(x)$ 无极大值点, 不符合题意.

当 $m > 2$ 时, $\frac{m}{2} > 1$. 当 $x \in (0, 1) \cup (\frac{m}{2}, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x \in (1, \frac{m}{2})$ 时 $f'(x) < 0$, 故 $x = 1$ 为极大值点, 符合题意.

综上, m 的取值范围为 $m > 0$ 且 $m \neq 2$.

20. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$, $M(0, m) (m > 0)$, A 为 Γ 的右顶点.

(1) 若 Γ 的焦点为 $(2, 0)$, 求离心率 e ;

(2) 若 $a = 4$, 且 Γ 上存在一点 P 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 求 m ;

(3) 若线段 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, l 与 Γ 交于 C, D , 且 $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 由 $b^2 = 5$, 焦点 $(\pm c, 0)$ 有 $c = 2$, 所以 $a = \sqrt{c^2 + b^2} = \sqrt{9} = 3$, 故 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$.

(2) 此时 $A(4, 0)$, 设 $P(x_P, y_P)$. 由 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$ 得 $4 - x_P = 2x_P, -y_P = 2(y_P - m)$. 所以 $x_P = \frac{4}{3}, y_P = \frac{2m}{3}$. 代入椭圆方程 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$ 得 $\frac{1}{9} + \frac{4m^2}{45} = 1$, 故 $m = \sqrt{10}$.

(3) 由 l 为 AM 的中垂线且斜率为 2, 知 AM 的斜率为 $-\frac{1}{2}$. 又 $k_{AM} = \frac{m-0}{0-a} = -\frac{m}{a}$, 故 $m = \frac{a}{2}$. 于是 AM 的中点为 $(\frac{a}{2}, \frac{a}{4})$, 直线 l 的方程为 $y - \frac{a}{4} = 2(x - \frac{a}{2})$, 即 $y = 2x - \frac{3a}{4}$. 联

立 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1, \\ y = 2x - \frac{3a}{4}, \end{cases}$ 得 $(4a^2 + 5)x^2 - 3a^3x + \frac{9a^4 - 80a^2}{16} = 0$. 设两交点横坐标为 x_1, x_2 , 则由韦达定理可得 $x_1 + x_2 = \frac{3a^3}{4a^2 + 5}$, $x_1x_2 = \frac{a^2(9a^2 - 80)}{16(4a^2 + 5)}$. 又 $M\left(0, \frac{a}{2}\right)$, 且 $y_i = 2x_i - \frac{3a}{4} (i = 1, 2)$. $\angle CMD$ 为钝角当且仅当 $\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} < 0$, 即 $x_1x_2 + \left(y_1 - \frac{a}{2}\right)\left(y_2 - \frac{a}{2}\right) < 0$. 代入 $y_i = 2x_i - \frac{3a}{4}$ 得 $5x_1x_2 - \frac{5a}{2}(x_1 + x_2) + \frac{25a^2}{16} < 0$ 再代入韦达定理, 化简得 $\frac{25a^2(a^2 - 11)}{16(4a^2 + 5)} < 0$ 因为 $a > \sqrt{5}$, 所以 $16(4a^2 + 5) > 0$, 从而 $a^2 < 11$. 再结合 $a > \sqrt{5}$, 得 $\sqrt{5} < a < \sqrt{11}$.

21. 已知函数 $y = f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$. 对于正实数 a , 定义集合 $M_a = \{x \mid f(x+a) = f(x)\}$.

- (1) 若 $f(x) = \sin x$, 判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 的元素, 请说明理由;
- (2) 若 $f(x) = x + 2 (x < 0)$, $f(0) = 0$, 且当 $x > 0$ 时 $f(x) = \sqrt{x}$, $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;
- (3) 若 $y = f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时 $f(x) = 1 - x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 有 $M_a \subset M_2$.

写出 $f(x)$ 在 $x \in (1, 2)$ 的解析式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.

【解析】(1) 计算得 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $f\left(\frac{\pi}{3} + \pi\right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以 $\frac{\pi}{3} \notin M_\pi$.

(2) 取 $x_0 \in M_a$, 则 $f(x_0 + a) = f(x_0)$ 且 $a > 0$.

若 $x_0 < 0$ 且 $x_0 + a < 0$, 则 $f(x_0 + a) = x_0 + a + 2 \neq x_0 + 2 = f(x_0)$, 矛盾; 若 $x_0 \geq 0$, 则 $x_0 + a > 0$, 从而 $f(x_0 + a) = \sqrt{x_0 + a} \neq \sqrt{x_0} = f(x_0)$, 也矛盾.

故必有 $x_0 < 0 \leq x_0 + a$. 于是 $x_0 + 2 = \sqrt{x_0 + a}$.

因为 $-2 \leq x_0 < 0$, 所以 $a = (x_0 + 2)^2 - x_0 = \left(x_0 + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} \in \left[\frac{7}{4}, 4\right)$ 故 $a \in \left[\frac{7}{4}, 4\right)$.

(3) 任取 $x_0 \in (1, 2)$, 则 $x_0 - 2 \in (-1, 0)$. 由于 f 为偶函数, $f(x_0 - 2) = f(2 - x_0)$. 又 $(2 - x_0) - (x_0 - 2) = 4 - 2x_0 \in (0, 2)$, 所以 $x_0 - 2 \in M_{4-2x_0} \subset M_2$, 从而

$$f(x_0) = f(x_0 - 2) = f(2 - x_0) = 1 - (2 - x_0) = x_0 - 1$$

故当 $x \in (1, 2)$ 时, $f(x) = x - 1$. 当 $s \in (0, 1)$ 时, $1 - s \in (0, 1)$, $1 + s \in (1, 2)$, 于是 $f(1 - s) = 1 - (1 - s) = s$, $f(1 + s) = (1 + s) - 1 = s$. 故 $1 - s \in M_{2s} \subset M_2$, 从而 $f(3 - s) = f(1 - s) = s$. 由于 $3 - s \in (2, 3)$, 所以当 $x \in (2, 3)$ 时, $f(x) = 3 - x$.

再由偶性可得 $f(x) = x + 1$, $x \in (-1, 0)$, $f(x) = -x - 1$, $x \in (-2, -1)$, $f(x) = x + 3$, $x \in (-3, -2)$.

设 $f(-3) = n$. 若 $n \in (0, 1)$, 则 $-3 + n \in (-3, -2)$, 从而 $f(-3 + n) = (-3 + n) + 3 = n = f(-3)$, 故 $-3 \in M_n \subset M_2$, 于是 $f(-1) = f(-3) = n$. 但由偶性及 $f(1) = 0$, 得 $f(-1) = 0$, 矛盾. 所以 $f(-3) \notin (0, 1)$. 再由偶性, 得 $f(3) \notin (0, 1)$.

令 $f(x) - c = 0$, 即 $f(x) = c$.

若 $c \notin (0, 1)$, 则六个开区间 $(-3, -2)$, $(-2, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 3)$ 内均无零点, 此时零点只可能出现在 $-3, -2, 0, 2, 3$ 这 5 个点上; 特别地, 当 $c = 0$ 时, 又有 $x = \pm 1$ 两个零点, 所以此时零点至多有 7 个.

若 $0 < c < 1$, 则上述 6 个开区间内各至多有 1 个零点; 又 $f(\pm 3) \notin (0, 1)$, 所以只可能在 $-2, 0, 2$ 这 3 个点处再出现零点, 从而零点总数不超过 $6 + 3 = 9$.

综上, 函数 $f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.

2025 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{-1, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{1, 2\}$

【解析】由交集定义, 取 B 中满足 $x > 0$ 的元素, 得 $A \cap B = \{1, 2\}$.

2. 不等式 $\frac{x}{x-1} < 0$ 的解集为_____.

【答案】 $(0, 1)$

【解析】不等式等价于 $x(x-1) < 0$, 故 $0 < x < 1$, 解集为 $(0, 1)$.

3. 已知复数 $z = \frac{2+i}{i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $|z| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】 $z = \frac{i(2+i)}{i^2} = 1 - 2i$, 所以 $|z| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$.

4. 已知 $\mathbf{a} = (2, 1)$, $\mathbf{b} = (1, x)$, 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $x =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由平面向量共线条件, $2x - 1 = 0$, 故 $x = \frac{1}{2}$.

5. 已知 $\tan \alpha = 1$, 则 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】 0

【解析】由 $\tan \alpha = 1$ 得 $\sin \alpha = \cos \alpha$, 因此 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos \alpha - \sin \alpha) = 0$.

6. 已知 $\left(x + \frac{m}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项为 20, 则实数 m 的值为_____.

【答案】 1

【解析】通项为 $C_6^r m^r x^{6-2r}$. 常数项对应 $r = 3$, 故 $C_6^3 m^3 = 20$, 即 $m = 1$.

7. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公差为 1 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $q (q > 0)$ 的等比数列. 若数列 $\{a_n b_n\}$ 的前三项和为 2, 则 $q =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】 $a_n = n$, $b_n = q^{n-1}$, 故前三项和为 $1 + 2q + 3q^2 = 2$. 解得 $q = \frac{1}{3}$ 或 -1 , 由 $q > 0$ 知 $q = \frac{1}{3}$.

8. 关于 x 的方程 $|x - 1| + |\pi - x| = \pi - 1$ 的解集为_____.

【答案】 $[1, \pi]$

【解析】分三段讨论: 当 $x \leq 1$ 时左端为 $\pi + 1 - 2x$, 仅 $x = 1$ 成立; 当 $1 < x < \pi$ 时左端恒为 $\pi - 1$; 当 $x \geq \pi$ 时左端为 $2x - \pi - 1$, 仅 $x = \pi$ 成立. 故解集为 $[1, \pi]$.

9. 已知 P 是一个圆锥的顶点, PA 是母线, $PA = 2$, 该圆锥的底面半径是 1. B, C 分别在圆锥的底面上, 则异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

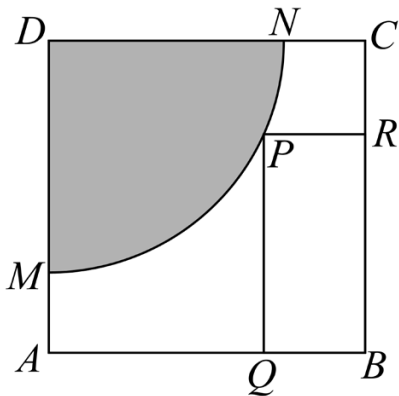
【解析】过 A 作底面弦 $AD \parallel BC$, 并连接 PD , 则 $PA = PD = 2$. 在等腰三角形 PAD 中, 底面弦 $AD \leq 2$, 故 $\cos \angle PAD = \frac{PA^2 + AD^2 - PD^2}{2PA \cdot AD} = \frac{AD}{4} \leq \frac{1}{2}$. 由于 $\angle PAD \in (0, \frac{\pi}{2})$, 得 $\angle PAD \geq \frac{\pi}{3}$, 且当 $AD = 2$ 时取等号. 因而最小值为 $\frac{\pi}{3}$.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{6-a^2} = 1 (a > 0)$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 . 通过 F_2 且倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线与双曲线交于第一象限的点 A , 延长 AF_2 至 B 使得 $AB = AF_1$. 若 $\triangle BF_1F_2$ 的面积为 $3\sqrt{6}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】令 $b^2 = 6 - a^2$, 则焦半距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{6}$, 所以 $F_1 = (-\sqrt{6}, 0), F_2 = (\sqrt{6}, 0)$. 设 $B = (x_B, y_B)$, 由面积条件 $\frac{1}{2}|y_B| \cdot 2\sqrt{6} = 3\sqrt{6}$, 得 $y_B = -3$. 直线 AB 斜率为 $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$, 故其方程为 $y = \sqrt{3}(x - \sqrt{6})$, 从而 $x_B = \sqrt{6} - \sqrt{3}$. 又双曲线定义给出 $|AF_1| - |AF_2| = 2a$, 而 $AB = AF_1$, 故 $BF_2 = 2a$. 计算 $BF_2 = \sqrt{(x_B - \sqrt{6})^2 + y_B^2} = 2\sqrt{3}$, 得 $a = \sqrt{3}$.

11. 如图, 正方形 $ABCD$ 是一块边长为 4 的工程用料, 阴影部分是被腐蚀的区域, 其余部分完好, 曲线 MN 为以 AD 为对称轴的抛物线的一部分, 且 $DM = DN = 3$. 工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料 $BQPR$, 当其面积有最大值时, AQ 的长为_____.



第 11 题图

【答案】 $\frac{4 + \sqrt{7}}{3}$

【解析】以 A 为原点, AD 为 y 轴建立直角坐标系, 则 $M(0, 1), N(3, 4)$. 设抛物线为 $y = ax^2 + 1$, 由 N 得 $a = \frac{1}{3}$. 令 $AQ = x$. 当 $x \geq 3$ 时矩形面积不超过 4; 当 $0 < x < 3$ 时,

$P\left(x, \frac{1}{3}x^2 + 1\right)$, 矩形面积 $S = (4-x)\left(\frac{1}{3}x^2 + 1\right) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{4}{3}x^2 - x + 4$. $S' = -x^2 + \frac{8}{3}x - 1$, 故驻点为 $x = \frac{4 \pm \sqrt{7}}{3}$. 比较单调性及端点值, 最大值在 $x = \frac{4 + \sqrt{7}}{3}$ 处取得.

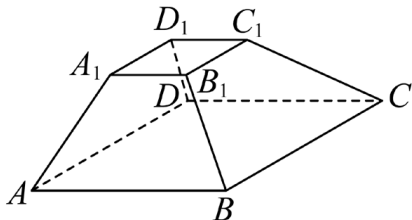
12. 在平面中, e_1 和 e_2 是互相垂直的单位向量, 向量 a 满足 $|a - 4e_1| = 2$, 向量 b 满足 $|b - 6e_2| = 1$, 求 b 在 a 方向上的数量投影的最大值_____.

【答案】 4

【解析】取 $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$, 令 $u = a/|a|$, 则 $A = |a|u$ 在圆 $C_1: (x-4)^2 + y^2 = 4$ 上. 设 $u = (\cos\theta, \sin\theta)$, 直线 Ou 与 C_1 有交点, 故圆心到该直线的距离不超过半径, 即 $|\sin\theta| \leq \frac{1}{2}$. 又 $b = 6e_2 + v$, 其中 $|v| = 1$, 所以 $b \cdot u = 6\sin\theta + v \cdot u \leq 6\sin\theta + 1 \leq 4$. 当 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 且 $v = u$ 时取等号, 故最大值为 4.

二、单选题

13. 如图, $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱台, 则下列各组直线中属于异面直线的是().



第 13 题图

- A. AB 和 C_1D_1 B. AA_1 和 CC_1 C. BD_1 和 B_1D D. A_1D_1 和 AB

【答案】 D

【解析】 $AB \parallel C_1D_1$, 选项 A 错; 侧棱延长后相交, 故 AA_1 与 CC_1 相交, 选项 B 错; B, D_1, B_1, D 共面, 选项 C 错. A_1D_1 与 AB 既不平行, 不相交, 又不共面, 故选 D.

14. 幂函数 $y = x^\alpha$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数, 且经过 $(-1, -1)$, 则 α 的值可能是().

- A. $-\frac{2}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 3

【答案】 B

【解析】严格递减要求 $\alpha < 0$. 当 $\alpha = -\frac{2}{3}$ 时, $(-1)^{-2/3} = 1$; 当 $\alpha = -\frac{1}{3}$ 时, $(-1)^{-1/3} = -1$. 故选 B.

15. 有一四边形 $ABCD$, 对其四边 AB, BC, CD, DA 按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币: 如硬币正面朝上, 则将其擦去; 如硬币反面朝上, 则不擦去. 最后, 以 A 为起点沿着尚未擦去的边出发, 可以到达 C 点的概率为().

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{16}$

【答案】 B

【解析】四条边保留或擦去共有 $2^4 = 16$ 种等可能结果. 保留 AB, BC 时, CD, DA 可任意; 保留 AD, DC 时, AB, BC 可任意, 但有一种与前者重复. 故可达情形有 $4 + 4 - 1 = 7$ 种, 概率为 $\frac{7}{16}$, 选 B.

16. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 不等式 $\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a\right]\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a - 1\right] < 0$ 在 $(0, 2025)$ 中的整数解有 m 个. 关于 m 的个数, 以下不可能的是 ().

A. 0

B. 338

C. 674

D. 1012

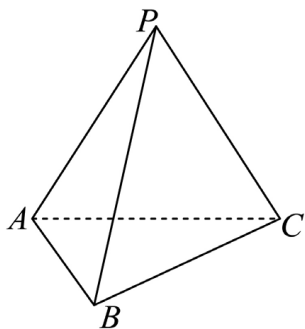
【答案】 D

【解析】不等式等价于 $a < \tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) < a + 1$. 函数周期为 6, 且在每个周期的整数点 0, 1, 2, 4, 5, 6 上取值为 $0, \frac{\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}, -\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, 0$. 在 $1 \leq x \leq 2024$ 的整数中, 余数为 0, 4, 5 的各有 337 个, 余数为 1, 2 的各有 338 个, 余数为 3 时正切无定义. 区间 $(a, a + 1)$ 至多包含上述五个函数值中的两个, 因此解数至多为 $338 + 338 = 676 < 1012$, 选 D.

三、解答题

17. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , $PA = AC = CP = 2$, $AB = BC = \sqrt{2}$.

- (1) 若 O 是棱 AC 的中点, 证明: $BO \perp$ 平面 PAC , 并求三棱锥 $B-OPA$ 的体积;
(2) 求二面角 $B-PC-A$ 的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 连接 BO . 因为 $AB = BC$, 且 O 是 AC 的中点, 所以 $BO \perp AC$. 又平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , 交线为 AC , 故 $BO \perp$ 平面 PAC . 在等腰三角形 PAC 中, $PO \perp AC$, $AO = 1$, 故 $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{3}$. 在直角三角形 ABO 中, $BO = \sqrt{AB^2 - AO^2} = 1$. 因而 $V_{B-OPA} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot OP \cdot AO \cdot BO = \frac{\sqrt{3}}{6}$.

(2) 由 (1) 知 $BO \perp OC$, $BO \perp OP$, 且 $OP \perp OC$, 所以 OB, OC, OP 两两垂直. 以 O 为原点, 令 $B(1, 0, 0)$, $P(0, 0, \sqrt{3})$, $C(0, 1, 0)$, $A(0, -1, 0)$. 则 $\overrightarrow{BP} = (-1, 0, \sqrt{3})$, $\overrightarrow{CP} = (0, -1, \sqrt{3})$. 设平面 BPC, PCA 的法向量分别为 $\mathbf{m} = (x, y, z)$, $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$. 由 $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BP} = \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CP} = 0$, 取 $\mathbf{m} = (\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$. 因而 $\cos\langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$. 二面角为锐角, 故其大小为 $\arccos \frac{\sqrt{21}}{7}$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $c = 5$.

(1) 若 $\frac{a}{4b} = \frac{\sin B}{\sin A}$, $C = \frac{\pi}{2}$, 求 a ;

(2) 若 $ab = 20$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{\sin B}{\sin A} = \frac{b}{a}$, 故 $a = 2b$. 又 $C = \frac{\pi}{2}$, 所以 $a^2 + b^2 = 25$, 得 $b = \sqrt{5}$, $a = 2\sqrt{5}$.

(2) 由余弦定理, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - 25}{40} \geq \frac{2ab - 25}{40} = \frac{3}{8}$, 等号当且仅当 $a = b = 2\sqrt{5}$. 因而 $\sin C \leq \sqrt{1 - (3/8)^2} = \frac{\sqrt{55}}{8}$, 面积 $S = \frac{1}{2}ab \sin C = 10 \sin C \leq \frac{5\sqrt{55}}{4}$. 最大值为 $\frac{5\sqrt{55}}{4}$.

19. 甲、乙是两个体育社团的小组, 给出两组组员身高的茎叶图(单位: 厘米), 以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间, 个位数作为“叶”分列在两边.

甲	茎	乙
	15	9
7, 7, 5, 5, 4	16	0, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8
8, 5, 4, 3, 2, 2	17	2
3	18	

(1) 分别求甲、乙两组组员身高的第 60 百分位数;

(2) 从甲、乙两组各选取一个组员, 求两人身高均在 170 厘米 以上的概率;

(3) 为使两组人数相同, 从甲组中调派一个队员到乙组. 是否存在甲组的一个组员, 将他调派至乙组后, 甲、乙两组的平均身高都增大?

【解析】(1) 甲组有 12 人, $12 \times 60\% = 7.2$, 故第 60 百分位数为从小到大排列的第 8 个数 173. 乙组有 10 人, 第 60 百分位数为第 6, 第 7 个数的平均值, 即 $\frac{166 + 167}{2} = 166.5$.

(2) 甲组身高不低于 170 厘米 的有 7 人, 乙组有 1 人, 故所求概率为 $\frac{C_7^1 C_1^1}{C_{12}^1 C_{10}^1} = \frac{7}{120}$.

(3) 甲、乙两组原平均身高分别为:

甲组平均身高 $\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{167 \times 2 + 165 \times 2 + 164 + 178 + 175 + 174 + 173 + 172 \times 2 + 183}{12} = 171.25$, 乙组平均身高 $\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{159 + 160 + 163 + 165 \times 2 + 166 + 167 + 168 \times 2 + 172}{10} = 165.3$.

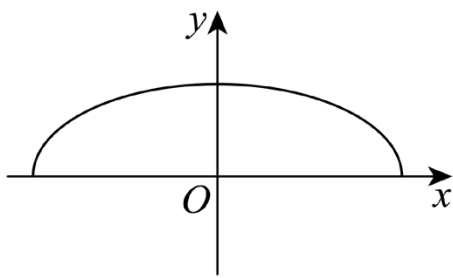
调派身高在两平均数之间的成员时, 甲组去掉该成员后平均身高增大, 乙组加入后平均身高也增大. 因而调派甲组中身高 167 厘米 的成员即可.

20. 在平面直角坐标系中, 已知曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (y \geq 0)$, 点 P, Q 分别为 Γ 上不同的两点, $T(t, 0)$.

(1) 求 Γ 所在椭圆的离心率;

(2) 若 $T(1, 0)$, Q 在 y 轴上, 且 T 到直线 PQ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$, 求 P 的坐标;

(3) 是否存在 t , 使得 $\triangle TPQ$ 是以 T 为直角顶点的等腰直角三角形? 若存在, 求 t 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.



第 20 题图

【解析】(1) 椭圆长半轴 $a = 2$, 短半轴 $b = 1$, 焦半距 $c = \sqrt{3}$, 故离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(2) 由 Q 在 y 轴上且在上半椭圆上知 $Q = (0, 1)$. 设直线 PQ 为 $y = nx + 1$. 由点到直线距离公式, $\frac{|n+1|}{\sqrt{1+n^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 得 $n = -\frac{1}{2}$ 或 $n = -2$. 当 $n = -\frac{1}{2}$ 时, 与椭圆联立得交点 $(0, 1)$, $(2, 0)$; 当 $n = -2$ 时另一交点不在上半椭圆. 故 $P = (2, 0)$.

(3) 设 $PQ: y = kx + m$, 与椭圆联立. 由判别式得 $\sqrt{4k^2 + 1} > m > 2|k| \geq 0$. 当 $k = 0$ 时由对称性得到 $t = 0$. 当 $k \neq 0$ 时, 弦中点为 $A\left(-\frac{4km}{1+4k^2}, \frac{m}{1+4k^2}\right)$, 且 $TA \perp PQ$ 要求 $t = -\frac{3km}{1+4k^2}$. 再由 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = 0$ 得 $t^2 = \frac{9k^2m^2}{(1+4k^2)^2}$, 化简为 $m^2 = \frac{4}{5}(4k^2 + 1)$, 从而 $0 < k^2 \leq 1$ 且 $t^2 \leq \frac{36}{25}$. 合并 $k = 0$ 情形, 得 $t \in \left[-\frac{6}{5}, \frac{6}{5}\right]$.

21. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域是 D . 对于 $t \in D$, 定义集合 $S_f(t) = \{x \mid f(x) \geq f(t)\}$.

(1) $f(x) = \log_2 x$, 求 $S_f(16)$;

(2) 对于集合 A , 若对任意 $x \in A$ 都有 $-x \in A$, 则称 A 是对称集. 若 D 是对称集, 证明: “函数 $y = f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对任意 $t \in D, S_f(t)$ 是对称集”;

(3) 若 $x \in \mathbf{R}, f(x) = e^x - \frac{1}{2}mx^2$. 求 m 的取值范围, 使得对于任意 $t_1 < t_2 \in D$, 都有 $S_f(t_2) \subseteq S_f(t_1)$.

【解析】(1) $S_f(16) = \{x \mid \log_2 x \geq 4\} = \{x \mid x \geq 16\} = [16, +\infty)$.

(2) 若 f 为偶函数, 则 $x \in S_f(t) \Rightarrow f(-x) = f(x) \geq f(t)$, 故 $-x \in S_f(t)$, 每个 $S_f(t)$ 都是对称集. 反之, 任取 $t \in D$. 由 $t \in S_f(t)$ 及对称性知 $-t \in S_f(t)$, 故 $f(-t) \geq f(t)$. 再将 t 换为 $-t$, 得 $f(t) \geq f(-t)$. 因而 $f(t) = f(-t)$, 即 f 为偶函数.

(3) 条件等价于 f 在 $\mathbf{R}$ 上单调不减, 故需 $f'(x) = e^x - mx \geq 0$ 对任意 x 成立. 当 $x > 0$ 时要求 $m \leq \frac{e^x}{x}$, 而 $\frac{e^x}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 最小值为 e , 故 $m \leq e$. 当 $x < 0$ 时要求 $m \geq \frac{e^x}{x}$, 右端趋于 $-\infty$, 故只需 $m \geq 0$. 综上 $m \in [0, e]$.